

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

內科部臨床教學訓練計劃

【實習醫學五、六年級(Clerk)】



Clinical Training Program
Dept. of Internal Medicine
Hualien Tzu Chi Hospital,
Buddhist Tzu Chi Medical Foundation

內科部編

94 年 12 月編修
103 年 5 月第六次編修
105 年 4 月第七次編修
106 年 5 月第八次編修

目 錄

I. 醫學系畢業時基本能力之臨床技能評估標準	1
II. ACGME 六項之醫學教育教學目標縮寫	1
壹、科部簡介	2
貳、訓練目標	2
參、訓練師資	3
肆、教學資源	12
伍、訓練課程與訓練方式	12
陸、考評機制	70
柒、教學回饋	70
附件一、實習醫學生訓練考核表	71
附件二、實習醫學生對臨床教師回饋表	72
附件三、實習醫學生對科(部)教學回饋表	72

I. 醫學系畢業時基本能力之臨床技能評估標準

醫學系畢業時基本臨床技能能力之準則之定義

Level I~Level V

Level I	學生有基礎的 Science/ Clinical 知識，能夠在小組討論、講堂或醫院中展現(說、寫、或做)這些基礎的能力。
Level II	學生能夠將 Science/ Clinical 知識融入臨床議題以及應用在”各式各樣的臨床情境中”。 在小組討論、講堂或醫院中能展現(說、寫、或做)上述能力。
Level III	學生能夠在”目標清楚的模擬臨床訓練環境中”(例如: OSCE, Mini-CEX), 展現其執行能力。
Level IV	學生能夠在”幾近/或臨床實境中”, 展現其執行能力(在臨床實境中學生被 closely supervised ,所以不是獨立的執行醫療行為)。執行任務前，教師會給予明確指導，整個過程都需充分提供監督與指導。
Level V	學生能夠在”臨床實境中”，展現其執行能力。這是幾近獨立執行業務，能夠與教師同時並行的執行業務，教師在附近 stand-by，在需要時教師及時協助，並在學生完成任務後給予回饋。

II. ACGME 六項之醫學教育教學目標縮寫

1. 病人照護 (Patient care)：能適當和有效的治療與預防疾病。(PC)
2. 醫學知識 (Medical knowledge)：具備醫學知識，並應用於病人的照護。(MK)
3. 實務學習與改善 (Practice-based learning and improvement)：具備照護中學習與改善的能力，評估病人的照護並吸收科學證據以改善病人的照護。(PBLI)
4. 照護系統學習(systems-based learning): 能了解照護系統的組織運作功能與可提供的資源，並與其他專業團隊有效合作，以加強病人安全與增進照護品質。(SBL)
5. 溝通技巧 (Communication skills)：具備溝通技巧，能與病人、病人的家人，和其它醫護工作人員溝通與合作。(CS)
6. 敬業精神(Professionalism)：具敬業精神、有責任，堅持醫學倫理的原則，
7. 尊重病人的不同背景。(P)

壹、科部簡介

內科學為臨床醫學的基本。內科部包含一般醫學內科、腸胃內科、心臟內科、腎臟內科、胸腔內科、新陳代謝及內分泌科、感染科、血液腫瘤科、風濕免疫科等 9 科及內科加護病房等醫療單位。此外，尚包含心導管室、心功能檢查室、肺功能室、支氣管鏡室、內科檢查室(內視鏡、腹部超音波檢查)及血液透析室等檢查治療單位。

本科部之發展特色為兼重基礎及臨床醫學。除提供病患高品質之服務外，更著重培養具有獨立診斷及分析能力之醫師，傳承「人本醫療、尊重生命」的精神，培育視病猶親的良醫。教學品質一流，專科錄取率優異。

歷任內科部主任為劉禎輝主任、陳瑞昌主任、楊治國主任、李仁智主任、林憲宏主任、王立信主任、鄭景仁主任、黃士哲主任、高瑞和主任、方德昭主任及現任陳健麟主任。

貳、訓練目標

一、訓練對象：

慈濟醫學院完成基礎課程，可進入臨床實習之醫學生或國內外經教育承認之醫學院相當等級之醫學生經院方核可者，均可於本院實習。

二、訓練期間：

依慈濟大學醫學系課程委員會規定。

三、訓練目標：

為達成以病人為中心的照護理念，依據美國畢業後醫學教育委員會 Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) 六項之醫學教育教學目標，

制定訓練目標如下：

1. 病人照護 (**Patient care**)：能適當和有效的治療與預防疾病。
2. 醫學知識 (**Medical knowledge**)：具備醫學知識，並應用於病人的照護。
3. 實務學習與改善 (**Practice-based learning and improvement**)：具備照護中學習與改善的能力，評估病人的照護並吸收科學證據以改善病人的照護。

4. 照護系統學習(systems-based learning): 能了解照護系統的組織運作功能與可提供的資源，並與其他專業團隊有效合作，以加強病人安全與增進照護品質。
5. 溝通技巧 (Communication skills): 具備溝通技巧，能與病人、病人的家人，和其它醫護工作人員溝通與合作。
6. 敬業精神(Professionalism): 具敬業精神、有責任，堅持醫學倫理的原則，尊重病人的不同背景。

目標達成之方式：

1. 病人照護 (Patient care): 分組照護病人、參加交班會議、晨會、討論會、教學迴診等。
2. 醫學知識 (Medical knowledge): 備多項參考書、電子圖書及訓練教材(教學部網站<http://10.2.3.8/TWeb/pgm/index.asp>)，定期口試與筆試等。
3. 學習與改善 (Practice-based learning and improvement): 舉辦雜誌討論會、臨床病例討論會，不良事件研討會、導師輔導等。
4. 照護系統學習 (systems-based learning): 定期舉辦科際討論會、全院學術演講活動中安排跨領域團隊之主題研討會。
5. 溝通技巧(Communication skills): 教師研習營，標準化病人演練，全人醫療會議、導師輔導等。
6. 敬業精神(Professionalism): 導師輔導、交班確實、倫理問題研討、醫療法律問題研討。

參、訓練師資

本部現有 49 位專任主治醫師及 15 位住院醫師及 3 位客座師資。

一般醫學內科專任主治醫師有 4 位，心臟內科專任主治醫師有 9 位，腸胃內科專任主治醫師有 7 位，腎臟內科專任主治醫師有 6 位，胸腔內科專任主治醫師有 5 位，新陳代謝內分泌科專任主治醫師有 3 位，感染科專任主治醫師有 4 位，血液腫瘤科專任主治醫師有 5 位，風濕免疫科專任主治醫師有 2 位及內科加護病房專任主治醫師有

2 位，專責主治醫師有 2 位。本部師資目前有部定教授 3 名、部定副教授 7 名、部定助理教授 12 名、部定講師 3 名及客座教授 3 名。

美國喬治華盛頓大學張步良教授協助規劃一般內科教學。張步良教授邀請華裔美國約翰霍浦金斯內科教授徐達雄輪流至本院一般內科病房教學，每位教授春秋各來院指導一個月，自 95 年 10 月起為期 4 年，每年共 4 個月，希望建立良好之一般內科訓練計畫。

內科部主任：陳健麟

教學計畫負責人：張恩庭

內科部主治醫師：

心臟內科：王志鴻,鄭景仁,謝仁哲,陳郁志,劉維新,蔡文欽,朱新凱,張懷仁,楊秋芬。

感染科：王立信,何愉懷,鄭順賢,葉大川。

風濕免疫科：蔡世滋,蘇桂英,潘郁仁(兼任)。

血液腫瘤科：高瑞和,朱崧肇,王佐輔,吳懿峰,黃威翰。

新陳代謝科：吳篤安,陳信典,李哲全。

腸胃內科：胡志棠,陳健麟,劉作財,易志勳,雷尉毅,林振雄,洪睿勝。

腎臟內科：徐邦治,王智賢,賴宇軒,林于立,郭秋煌,徐儒將。

胸腔內科：林智斌,李仁智,楊治國,劉迪塑,張恩庭。

一般醫學內科：林彥光,謝明蓁,潘郁仁,羅文綾。

內科加護病房：陳逸婷,吳雅汝,蔡劭謙,莊立良。

內科部主治醫師學經歷與專長：

醫師	現職	學經歷	專長
林俊龍	慈濟醫療志業執行長 心臟內科主治醫師 部定副教授	1. 台大醫學院醫學系醫學士 2. 美國紐約天主教醫院內科專科醫師 3. 美國紐約天主教醫院心臟次專科醫師 4. 美國洛杉磯北嶺醫學中心院長 5. 美國加州大學洛杉磯分校副教授 6. 美國心臟科學院院士 7. 花蓮慈濟醫院副院長 8. 大林慈院院長 9. 花蓮慈濟醫院院長	狹心症 冠狀動脈擴張術 支架放置 心律調整放置
曾文賓	榮譽院長 心臟內科顧問醫師	1. 日本大阪市立大學醫學博士 2. 台大醫院心臟內科住院醫師、主治醫師	一般內科 心臟內科

醫師	現職	學經歷	專長
		3.台大醫院副院長 4.美國國家衛生研究院研究員 5.美國哈佛公共衛生學院研究員 6.花蓮慈濟醫院院長 7.醫療奉獻獎得獎人	高血壓 臨床流行病學
黃水坤	心臟內科顧問醫師 花蓮慈濟大學醫學院醫學系講座教授	1.美國德州A&M大學醫學院心臟內科終身職教授 2.中國醫藥大學醫學院院長 3.中國醫藥大學醫學系系主任 4.中國醫藥大學醫學研究所所長 5.中國醫藥大學附設醫院西醫副院長 6.中國醫藥大學心臟內科專任教授 7.美國德州理工大學醫學院內科終身職教授兼心臟科主任 8.台大醫學院臨床醫學研究所專任教授 9.台大醫學院實驗動物中心主任、國際事務小組召集人 10.美國麻州大學醫學院內科終身職教授兼心電生理科主任 11.美國亞利桑那大學醫學院內科副教授兼心電生理主任	心律不整診斷與治療 心臟內科診斷與治療
楊思標	胸腔內科主治醫師 部定教授	1.台大醫學院內科部教授 2.台大醫院院長 3.台大醫學院院長	胸腔內科 胸腔呼吸道疾病 肺癌氣喘 肺結核鼻炎 呼吸道感染 肺炎 呼吸治療慢性阻塞性肺病 慢性咳嗽 呼吸道職業傷害
王志鴻	副院長 心臟內科兼主任 部定副教授	1.中國醫藥學院醫學士 2.國泰醫院心臟內科主治醫師 3.中華民國心臟學會理事 4.中華民國心臟內科專科指導醫師 5.慈濟醫院玉里分院暨關山分院院長	一般內科 心臟內科 複雜性冠狀動脈病竈介入治療包括冠狀動脈旋磨術 急性冠狀動脈症候群重症加護治療
鄭景仁	心臟內科主治醫師 部定教授 一般醫學內科訓練示範中心主持人	1.國防醫學院醫學士 2.國防醫學院醫學博士 3.三軍總醫院心臟科主治醫師 4.國防醫學院內科教授 5.美國佛州大學生理及功能基因體系研究員 6.花蓮慈濟醫院內科部主任 7.慈濟大學醫學院內科學主任	一般內科 心臟內科 心臟超音波 心導管 高血壓 冠狀動脈硬化
謝仁哲	心臟內科主治醫師 部定助理教授	1.中國醫藥學院醫學士 2.馬偕醫院內科住院醫師、總醫師 3.馬偕醫院心臟內科研究員	心臟內科 心律不整 心律不整之心臟電生理學診斷及介入性治療 永久性心臟電子器材植入
陳郁志	心臟內科主治醫師 心功能室主任	1.美國加州爾灣大學生物學士 2.英屬蒙塞利特美大加勒比思醫學博士 3.花蓮慈濟醫院家醫科住院醫師、總醫師 4.花蓮慈濟醫院內科住院醫師及總醫師 5.花蓮慈濟醫院心臟內科研究員 心臟內科總醫師兼加護病房總醫師 6.花蓮慈濟醫院心臟內科副主治醫師 7.玉里慈濟醫院一般內科、心臟內科主治醫師	複雜性冠狀動脈病竈介入治療 急性冠狀動脈症候群 心臟衰竭 高血壓、高血脂症之治療 週邊血管疾病 一般內科
劉維新	心臟內科主治醫師	1.台北醫學院醫學系醫學士 2.三軍總醫院心臟內科臨床研究醫師 3.三軍總醫院心臟內科總醫師 4.國軍松山醫院內科住院醫師	狹心症 心導管及治療 週邊血管疾病 高血壓

醫師	現職	學經歷	專長
		5.花蓮慈濟醫院心臟內科副主治醫師 6.玉里慈濟醫院一般內科、心臟內科主治醫師 7.花蓮慈濟醫院內科加護病房主治醫師	先天性及瓣膜性心臟病
蔡文欽	心臟內科主治醫師 部定助理教授	1.慈濟大學醫學系醫學士 2.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 3.花蓮慈濟醫院內科部總住院醫師 4.花蓮慈濟醫院心臟內科總住院醫師	一般內科 心臟內科 高血壓 心導管 心臟超音波 週邊血管疾病 心臟急重症 心律調節器置放
朱新凱	心臟內科主治醫師	1.國立台灣大學醫學系醫學士 2.慈濟醫學院醫學研究所博士班臨床組博士學位候選人 3.花蓮慈濟醫院內科住院醫師訓練 4.花蓮慈濟醫院內科住院總醫師 5.花蓮慈濟醫院心臟內科專科住院醫師訓練 6.慈濟關山分院內科主治醫師	一般內科 心臟內科 高血壓 心律不整 心衰竭
張懷仁	胸腔科主治醫師 部定助理教授 二六西病房主任	1.慈濟大學醫學系醫學士 2.國立台灣大學醫學院生理學博士 3.慈濟綜合醫院內科部住院醫師 4.慈濟綜合醫院心臟內科總醫師 5.慈濟綜合醫院心臟內科臨床研究醫師 6.慈濟綜合醫院心臟內科主治醫師	一般內科 高血壓 高血脂 冠心病 心臟衰竭 心律不整
楊秋芬	心臟內科主治醫師	1.花蓮慈濟醫院臨床研究醫師 2.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 3.花蓮慈濟醫院內科部總醫師 4.慈濟大學醫學系	一般內科 高血壓 心臟內科 心臟衰竭
高瑞和	慈濟大學腫瘤科主任 國家衛生研究院乳癌研究 委員會委員 國家衛生研究院淋巴瘤研 究委員會委員 部定副教授	1.台北醫學院醫學士 2.英國倫敦大學國王學院分子腫瘤學博士 3.慈濟醫學中心副院長 4.慈濟醫學中心癌症醫學中心主任 5.慈濟醫學中心血液腫瘤科主任 6.成大醫院血液腫瘤科研究員 7.美國西雅圖佛雷亞金森癌症暨骨髓移植醫學中 心研究員 8.英國劍橋大學腫瘤部/MRC Fred Hutchinson癌 症研究中心訪問學者	乳癌 大腸癌 肺癌 血癌 淋巴瘤 貧血 骨髓移植 分子腫瘤學
王佐輔	血液腫瘤科主任 骨髓幹細胞中心免疫基因 實驗室副主任 部定副教授	1.慈濟大學醫學院學士 2.花蓮慈濟醫院內科部總住院醫師 3.花蓮慈濟醫院血液腫瘤科住院總醫師 4.台北慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師 5.美國國防部Bill Young骨髓捐贈計畫HLA實驗 室訪問學者 6.美國Fred Hutchinson癌症研究中心臨床免疫基 因實驗室訪問學者	內科癌症 血癌 骨髓移植 貧血
朱崧肇	血液腫瘤科主治醫師 部定助理教授 五東病房主任	1.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 2.花蓮慈濟醫院內科部總住院醫師 3.花蓮慈濟醫院血液腫瘤科住院總醫師 4.台北慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師 5.花蓮慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師	貧血 血液疾病及血癌 實質腫瘤 骨髓移植
吳懿峰	血液腫瘤科主治醫師	1.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 2.彰化基督教醫院血液腫瘤科總醫師 3.花蓮慈濟醫院內科部總住院醫師 4.花蓮慈濟醫院血液腫瘤科住院總醫師 5.花蓮慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師	貧血 血癌 骨髓移植 內科癌症 血液凝固及血小板疾病

醫師	現職	學經歷	專長
黃威翰	臨床病理科主治醫師 血液腫瘤科主治醫師	1.慈濟大學醫學系 2.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 3.國立臺灣大學醫學院附設醫院 檢驗醫學部住院醫師/總醫師 4.花蓮慈濟醫院內科部住院總醫師 5.國立臺灣大學醫學院附設醫院內科部血液科臨床研究醫師	一般內科 血液病 血癌 淋巴瘤 造血幹細胞移植 檢驗醫學 血庫學
王立信	慈濟醫院副院長兼感染科主任 慈濟大學內科副教授兼主任 行政院衛生署醫院評鑑及教學醫院評鑑委員 部定副教授	1.高雄醫學院醫學系醫學士 2.美國堪薩斯大學預防醫學研究所碩士 3.行政院衛生署醫政處副處長 4.行政院衛生署防疫處處長 5.行政院衛生署預防醫學研究所副所長	感染症 院內感染管制 抗生素抗藥性防治 一般內科 預防醫學 防疫政策及醫療政策等
何愉懷	感染科主治醫師	1.台北醫學大學醫學系學士 2.花蓮慈濟醫院小兒科住院醫師 3.台大醫院小兒感染科研究員 4.花蓮慈濟醫院小兒科副主治醫師、主治醫師 5.衛生署感染症防治醫療網諮詢委員會東區委員 6.東區醫院感染管制聯合輔導委員會委員	一般兒科 小兒感染 感染症 院內感染控制 抗生素抗藥性防治
鄭順賢	感染科主治醫師 感染控制室主任	1. 高雄醫學大學醫學系 2. 高雄長庚內科住院醫師 3. 門諾醫院內科住院醫師 4. 中國醫藥大學附設醫院感染科臨床研究醫師	一般內科 感染相關病症 愛滋疾病 性病 結核病
葉大川	感染科主治醫師	1. 國防醫學院醫學系 2. 美國密蘇里州華盛頓大學分子遺傳研究所研究員 3. 台中榮民總醫院內科部感染科住院醫師暨專科醫師 4. 台中榮民總醫院皮膚科 訓練醫師 5. 台中陸軍803總醫院內科部兼皮膚科主任 6. 台中光田綜合醫院內科部感染科主任 7. 台南郭綜合醫院內科部感染科顧問 8. 楠梓右昌聯合醫院副院長感染科顧問 9. 台南里約風醫美診所 院長 10. 中國醫藥大學附設北港醫院感染科代主任醫師	臨床感染症 感染管制學
徐邦治	教學部副主任 腎臟內科主治醫師 慈濟大學醫學系副主任 部定教授	1.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 2.新光醫學中心腎臟內科訓練 3.嘉義大林慈濟醫院腎臟內科主治醫師	內科 腎臟內科 血液透析 腹膜透析 血漿置換 血液灌洗 連續性透析 毒物學
王智賢	腎臟內科主治醫師 部定講師 內科部副主任	1.中國醫藥大學醫學系 2.慈濟大學醫學資訊研究所碩士 3.花蓮慈濟醫學中心內科部住院醫師 4.大林慈濟醫院腎臟內科主治醫師 5.成大醫學中心腎臟科研究員 6.中華民國內科專科醫師 7.中國醫藥大學附設北港醫院腎臟內科專科醫師	腎臟及泌尿系統感染 腎絲球腎炎 急慢性腎衰竭 血液透析 腹膜透析及腎移植 電解質異常

醫師	現職	學經歷	專長
賴宇軒	腎臟內科主治醫師 二八西病房主任	1.菲律賓東方大學醫學士(MD) 2.加拿大英屬哥倫比亞大學細胞生物學及遺傳學學士(BSc) 3.花蓮慈濟醫學中心內科部住院醫師 4.花蓮慈濟醫學中心內科部總住院醫師 5.花蓮慈濟醫學中心腎臟內科臨床研究醫師	一般內科及腎臟科疾病 腎臟及泌尿系統感染 水腫、腰痛 血尿、蛋白尿 急慢性腎衰竭、尿毒症 電解質異常 血液透析、腹膜透析 腎臟超音波 腎臟切片 血液灌洗、連續靜脈血液過濾術
林于立	腎臟內科主治醫師 二五東病房主任	1.花蓮慈濟醫院腎臟內科臨床研究醫師 2.花蓮慈濟醫院內科住院醫師 3.內科總住院醫師 4.慈濟大學醫學系	急性及慢性腎衰竭 電解質異常 泌尿道感染 血液透析及腹膜透析 腎臟超音波及腎臟切片
郭秋煌	腎臟內科主治醫師	1.花蓮慈濟醫院內科住院醫師 2.花蓮慈濟醫院內科總醫師 3.花蓮慈濟醫院腎臟內科臨床研究醫師	急慢性腎衰竭 電解質異常 腎泌尿系統感染 腎絲球腎炎 血液透析及腹膜透析 腎臟超音波及腎臟切片
徐儒將	腎臟內科主治醫師	1.慈濟大學醫學系 2.花蓮慈濟醫院內科住院醫師 3.花蓮慈濟醫院內科總住院醫師 4.花蓮慈濟醫院腎臟內科臨床研究醫師	急慢性腎衰竭 電解質異常 腎泌尿系統感染 腎絲球腎炎 血液透析及腹膜透析 腎臟超音波及腎臟切片
林智斌	胸腔內科主任 部定助理教授 二十東病房主任	阿根廷布宜諾斯艾利斯大學醫學學士 1.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 2.花蓮慈濟醫院胸腔內科主治醫師 3.花蓮慈濟醫院胸腔內科主任	一般內科 胸腔內科 氣管鏡檢查 胸腔超音波 肺結核
李仁智	胸腔內科主治醫師 結核病實驗室主任 部定助理教授	1.台大醫學院醫學系醫學士 2.台灣省防癆局主任 3.美國紐約大學胸部研究員 4.國家衛生研究院肺癌研究小組	一般內科 胸腔內科 結核病 胸部電腦斷層攝影 肺癌 支氣管鏡檢查
楊治國	胸腔內科主治醫師	1.台大醫學院醫學系醫學士 2.台大醫院內科住院醫師、主治醫師 3.美國哥倫比亞大學研究員 4.合格之胸腔及重症指定指導醫師 5.花蓮慈濟醫院內科加護病房主任	呼吸治療 一般內科 胸腔內科 重症醫療 肺功能評估
劉迪塑	胸腔科主治醫師 呼吸照護中心主任	1.國立台灣大學醫學系醫學士 2.慈濟醫學中心胸腔內科主治醫師 3.慈濟醫學中心呼吸照護中心專責醫師	呼吸照護及呼吸器脫離 重症醫學 一般胸腔疾病 一般內科疾病
張恩庭	胸腔科主治醫師 部定助理教授 二六東病房主任	1.慈濟大學醫學系醫學士 2.台北榮民總醫院胸腔部研究醫師 3.花蓮慈濟醫院呼吸治療科研究總醫師 4.合格之胸腔及重症指定指導醫師 5.花蓮慈濟醫院胸腔內科主治醫師 6.花蓮慈濟醫院二六東病房主任 7.美國UCLA LA BioMedical Institute研究醫師	運動心肺功能檢查 一般胸腔科 睡眠檢查及疾病治療 肺部復健及呼吸治療 一般及運動肺功能評估 重症照護
陳逸婷	內科加護病房主任 部定助理教授	1.慈濟大學醫學系醫學士 2.慈濟醫學中心胸腔內科主治醫師	一般內科 呼吸道疾病 肺部感染 胸腔腫瘤 肺功能及心肺運動功能檢查

醫師	現職	學經歷	專長
吳雅汝	內科加護病房主治醫師	1.慈濟大學醫學系 2.花蓮慈濟醫院內科住院醫師、總醫師 3.台大醫院老人醫學部臨床研究醫師	一般內科 老人醫學科 骨質疏鬆
蔡劭謙	內科加護病房主治醫師	1.慈濟大學醫學系醫學士 2.慈濟醫學中心心臟內科主治醫師	重症醫學 冠心病 心臟衰竭 心律不整 高血壓 心導管檢查 心臟超音波
莊立良	內科加護病房主治醫師	1.慈濟大學醫學系醫學士 2.慈濟醫學中心內科主治醫師	一般內科醫學 重症醫學
蔡世滋	風濕免疫科主任 預防醫學中心主任 社區醫學部副主任	1.台北醫學院醫學系醫學士 2.台北榮民總醫院內科部過敏免疫風濕科主治醫師 3.台北榮民總醫院家庭醫學科主任 4.台北市立關渡醫院-委託台北榮民總醫院經營院長	內科 風濕病學 免疫病學 家庭醫學
蘇桂英	風濕免疫科主治醫師 部定助理教授	1.美國杜克大學 免疫學博士 2.慈濟大學 醫學系	類風濕性關節炎 僵直性脊椎炎 紅斑性狼瘡 痛風 乾燥症
吳篤安	新陳代謝科及內分泌科主任 部定副教授	1.國防醫學院醫學系醫學士、醫學博士 2.三軍總醫院新陳代謝科主治醫師 3.中央研究院分子生物研究所醫師研究員 4.美國加州UCLA內科博士後研究員 5.國防醫學院內科、慈濟大學內科副教授	內科學 內分泌新陳代謝科學
陳信典	新陳代謝科及內分泌科主任 主治醫師 部定講師	1.高雄醫學院醫學系醫學士 2.台北榮民總醫院內科部住院醫師 3.花蓮慈濟醫院新陳代謝科主任	一般內科 新陳代謝科
李哲全	新陳代謝科及內分泌科主任 主治醫師 部定講師	1.陽明大學醫學系醫學士 2.台北榮總內科部住院醫師、新陳代謝暨內分泌科總醫師、臨床研究醫師 3.桃園榮民醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師 4.台北慈濟醫院新陳代謝科及內分泌科主任主治醫師	糖尿病學 甲狀腺病學 腎上腺病學 內科學
胡志棠	肝膽腸胃科主任 研究部肝病研究中心專題研究室主持人 部定副教授	1.台北醫學大學醫學士 2.英國劍橋大學分子生物學博士 3.台北馬偕醫院內科部住院醫師 4.台北醫學大學附設醫院腸胃肝膽科研究員、總醫師 5.慈濟醫院主治醫師、人體試驗計劃審議委員會總幹事、內科部副主任 6.英國劍橋大學附設醫院分子肝膽暨肝移植中心研究員	一般胃腸肝膽科 慢性肝炎、肝硬化 肝癌 分子遺傳學與生物學 遺傳病及癌症的分子醫學診斷 經鼻內視鏡 腹部超音波
陳健麟	內科部主任 腸胃內科主治醫師 部定教授	1.陽明大學醫學系學士 2.美國腸胃科學院院士(FACG)\ 2.台北市立仁愛醫院住院醫師、住院總醫師 3.三重醫院主治醫師 4.美國奧克拉荷馬州Lynn腸胃蠕動研究中心研究員/專任醫師 4.澳洲新南威爾斯大學醫學博士 5.澳洲新南威爾斯聖喬治醫院胃腸科研究員	胃食道逆流症 胃電圖 消化系內科 消化不良 食道功能檢查 大腸功能躁鬱症 功能性腸胃疾病 功能性腸胃疾病診斷 24小時食道酸鹼測定儀

醫師	現職	學經歷	專長
劉作財	消化系功能檢查室主任 腸胃內科主任醫師 慈濟大學護理系副教授	1.慈濟大學微生物免疫及分子醫學研究所 2.中國醫藥學院醫學士 3.花蓮慈濟醫院腸胃內科研究員 4.台中榮民總醫院胃腸內科研究員 5.仁愛醫院胃腸內科研究員	上下消化道鏡檢查 腹部超音波 肝癌酒精注射 逆行性膽胰照影術 肛門直腸側壓術
易志勳	腸胃內科主任醫師 部定助理教授	1.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 2.花蓮慈濟醫院腸胃內科研究員 3.玉里慈濟醫院內科主任醫師	腸胃肝膽疾病 治療性內視鏡 肝炎 肝病治療 小型肝病酒精注射 逆流性食道炎 消化性潰瘍
雷尉毅	腸胃內科主任醫師 部定助理教授 二八東病房主任	1.高雄醫學大學醫學士 2.玉里慈濟醫院腸胃內科兼任主治醫師 3.關山慈濟醫院內科主任醫師	腸胃肝膽疾病 治療性內視鏡 肝炎治療 消化性潰瘍
林振雄	腸胃內科主任醫師	1中國醫藥學院中醫學系 2.花蓮慈濟醫院內科住院醫師 3.花蓮慈濟醫院內科腸胃內科研究員 4.關山慈濟醫院:肝膽腸胃內科主任醫師	肝膽腸胃疾病之診斷與治療 胃鏡 大腸鏡 內視鏡超音波 腹部超音波
洪睿勝	腸胃內科主任醫師	1.花蓮慈濟醫院腸胃內科總醫師 2.花蓮慈濟醫院內科部總醫師 3.花蓮慈濟醫院內科部住院醫師 4.慈濟大學醫學系醫學士	一般內科 一般腸胃肝膽疾病 上下消化道內視鏡及超音波檢查
林彥光	一般醫學內科主任	1.中國醫藥學院醫學士 2.中國醫藥學院內科住院醫師 3.花蓮慈濟醫院內科住院醫師、總醫師 4.花蓮慈濟醫院腸胃內科研究員 5.關山慈濟醫院內科主任醫師 6.花蓮慈濟醫院一般醫學內科主任醫師	一般腸胃疾病 大腸鏡 肝炎 肝病治療 實證醫學
謝明蓁	一般醫學內科主任醫師 教學型主治醫師 臨床技能中心主持人 部定助理教授	1.中國醫藥大學醫學系 2.慈濟大學整合生理暨臨床教學研究所 3.美國南加大醫學教育研究所 4.花蓮慈濟醫院內科住院醫師、總醫師 5.花蓮慈濟醫院新陳代謝科及內分泌科研究員	一般內科 新陳代謝科 醫學教育
潘郁仁	一般醫學內科主任醫師 風濕免疫科主任醫師 六西病房主任	1.台灣大學醫學系大醫院內科住院醫師 2.台大醫院風濕免疫科臨床研究員 3.花蓮慈濟醫院風濕科主任醫師 4.花蓮慈濟醫院一般醫學內科主任醫師	一般內科 風濕病 免疫病 過敏
羅文綾	一般醫學內科主任醫師	1.菲律賓東方大學醫學士 2.加拿大英屬哥倫比亞大學生物學學士 3.花蓮慈濟醫院內科住院醫師、總醫師 4.花蓮慈濟醫院內科腸胃內科研究員 5.花蓮慈濟醫院一般醫學內科主任醫師	一般內科 一般胃腸肝膽科 上下消化道鏡檢查 腹部超音波

客座教授：

張步良教授 (Paul Chang) 美國喬治華盛頓大學內科教授

徐達雄教授 聖馬修醫學院內科教授、內科主任, 美國約翰霍浦金斯內科副教授

王正一教授 台灣大學醫學院內科教授

主治醫師職責：

1. 監督住院醫師/Intern/Clerk之病人照護及教學。
2. Intern之教學及考核表（附件一）
3. Clerk 之教學及考核表（附件一）

肆、教學資源

一、設施：

教學病房—內科部設有一般內科病房於五東、二五東、二六東、二六西、二七東、二八東、二八西、二十東、二十一東、六西病房及 MICU，床數約 262 床。學員與住院醫師組成醫療團隊，每組醫療團隊含一位主治醫師，一位住院醫師，及一或二位 clerks，在主治醫師指導及病房總醫師輔導下照護病人。

二、設備：

1. 心臟科: HP5500 型彩色心臟超音波機、體表心電圖、24 小時心電圖記錄器、運動心電圖機等。
2. 腸胃科: 電子彩色內視胃鏡、纖維內視鏡、彩色都卜勒超音波、一般超音波、電灼裝置、瘰肉切除機、血氧濃度監測機、膽管碎石器、膽管取石器、食道靜脈瘤結紮器、汎內視鏡、大腸鏡、食道酸鹼度儀(24 小時)、食道擴張器、碳-13 尿素呼氣測試儀等。
3. 胸腔內科: 超音波、肺功能檢測室、支氣管鏡、呼吸器、睡眠中心、呼吸治療中心等。
4. 腎臟科: 血液及腹膜透析中心。
5. 一般內科: 臨床技能中心、標準病人示範中心。
6. 血液腫瘤科: 骨髓幹細胞中心、癌症治療中心。
7. 新陳代謝科及內分泌科: 糖尿病衛教中心。

伍、訓練課程與訓練方式

一、訓練內容（核心能力項目）：

發燒，意識障礙，頭痛，頭暈，體重減輕，全身倦怠，食慾不振，貧血，關節痛，下背痛，皮疹，糖尿病，蜂窩組織炎/丹毒，胸痛，心悸，高血壓，心臟衰竭，冠狀動脈心臟病，寡尿，血尿，腎衰竭，泌尿道感染，腹痛，排便異常，黃疸，消化道出血，肝炎，肝硬化，呼吸困難 / 呼吸衰竭，下呼吸道感染，慢性阻塞性肺病/氣喘，敗血症。

各項臨床技能說明請參閱慈濟醫院臨床技能訓練中心網址

<http://hlm.tzuchi.com.tw/csc/>

具體內容如下：

發燒

1. 知識：

- (1) 學生能夠解釋發燒的病理生理機制 (MK)。
- (2) 能夠辨認具有特殊危險因子的宿主(MK)。
- (3) 能夠解釋不明熱之常見原因(MK)。
- (4) 了解目前新興傳染病的知識、及相關法律規定(MK,SBP)。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧：

學生必須能夠依據發燒持續的時間、模式、相關的症狀、免疫狀況、職業、旅遊、家庭和藥物史來完成發燒詳盡的病史詢問(PC,CS)。

(2) 身體診察技巧：

學生必須能夠藉由完整的理學檢查來評估疾病的嚴重度與建立初步發燒原因的假設(PC)。

(3) 鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，檢查數據，依照可能性的先後順序列出最有可能的鑑別診斷(PC,MK)。

(4) 實驗室檢查：

學生能夠解釋發燒病人的檢查數據，並同時考慮以下情形：

- a. 檢驗的特性（敏感度、特異性、陽性預測值、陰性預測值）(PC,MK)。
- b. 實驗室檢查應包括
 - 血液檢查與白血球分別計數(PC,MK)。
 - 尿液分析(PC,MK)。
 - 胸部 X 光(PC,MK)。
 - 血液培養(PC,MK)。
 - 尿液培養(PC,MK)。

- 痰液抹片與培養(PC,MK)。
- 喉頭培養(throat swab)(PC,MK)。
- 抗酸性染色與結核菌培養(PC,MK)。
- 結核菌素皮下測試(PC, MK)。
- 與發燒相關之自體免疫檢查(PC,MK)。
- 腦脊髓液檢查(PC,MK)。
- 糞便檢查(PC,MK)。
- 愛滋病毒檢驗(PC,MK)。
- 其他培養(PC,MK)。

(5) 溝通技巧:

學生應能夠以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診(PC, CS)。

(6) 臨床技能:

學生應能夠:

- a.熟悉血液傷口喉頭培養流程 (PC)
- b.執行判讀結核菌素皮下測試(PC)

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1) 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)。
- (2) 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心(P)。
- (3) 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P,SBP)。
- (4) 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。

意識障礙

1. 知識：

- (1) 學生能分辨譫妄、失智、憂鬱的不同 (MK)。
- (2) 能夠說出常見造成意識障礙的原因與其病理生理機制與症狀(MK)。
- (3) 能夠知道藥物史與物質濫用史詢問的重要性(MK)。
- (4) 意識障礙的危險因子(MK)。
- (5) 意識障礙的診斷與評估(MK)。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧：

學生必須能夠藉由詳盡的病史詢問做意識障礙的鑑別診斷 (AEIOU TIPS) (PC, CS)。

(2) 身體診察技巧：

學生必須能夠藉由完整的理學檢查來診斷與評估疾病的嚴重度，包括：
整的神經學檢查及意識評估(PC)。
眼底鏡檢查(PC)。

(3) 鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，依照可能性的先後順序列出最有可能導致意識障礙的原因(PC, MK)。

(4) 實驗室檢查：學生能夠選擇並解釋相關之實驗室檢查數據。

實驗室檢查應包括

- 血液檢查與白血球分別計數(PC, MK)。
- 生化檢查(血糖，肝腎功能，電解質，血鈣)(PC, MK)。
- 動脈血檢查(PC,MK)。
- 毒物學檢查(PC,MK)。
- 梅毒血清反應 (PC,MK)。
- 維他命 B1 與 B12 檢查(PC,MK)。
- 甲狀腺功能檢查 (PC,MK)。
- 尿液檢查與培養 (PC,MK)。

- 血液培養 (PC,MK)。
- 脊髓液檢查 (PC,MK)。

(5) 溝通技巧:

學生應能夠:以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診(PC,CS)。

(6) 臨床技能:

學生應能夠熟悉脊髓液抽取的過程與協助執行(PC,CS)。

(7) 能夠擬定包括以下的治療計劃:

適時照會神經內科醫師(PC, SBP)。

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1) 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P,CS)。
- (2) 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心(P)。
- (3) 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P,SBP)。
- (4) 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。

頭痛

1. 知識：

- (1) 學生能夠說出頭痛的病理生理機制(MK)。
- (2) 學生能夠分別出主要三種不同類型的頭痛(migraine headache、tension headache 與cluster headache) (MK)。
- (3) 能夠說出嚴重頭痛(subarachnoid hemorrhage, intracranial hemorrhage, CNS infection, space-occupying lesion)的症狀與徵象(symptoms and signs) (MK)。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧：

- a. 學生必須能夠依據'LQOOPERA'完成頭痛詳盡的病史詢問 (PC,CS)。
- b. 學生必須能夠詢問到與頭痛可能相關的其它病史，包含危險訊號(PC,CS)。

(2) 身體診察技巧：

- a. 學生必須能夠針對頭痛收集詳盡的身體診察生命徵象的部份(PC)。
- b. 學生必須能夠針對頭痛進行頭頸部之檢查，包括肌肉與血管之檢查以及nuchal rigidity, Kernig's sign, Brudzinski's sign, 和Jolt accentuation of headache(PC)。
- c. 學生必須能夠進行基本之神經系統檢查(PC)。

(3) 鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷: (PC,MK)。

(4) 實驗室檢查：

- a. 學生能夠解釋頭痛病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下某些急症的鑑別考量(PC, MK)。
- b. 測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）(PC, MK)。
- c. 實驗室檢查應包括：
 - 血液檢查與白血球分別計數 (PC, MK)。
 - 腦脊髓液分析. (PC, MK)。

(5) 溝通技巧：

學生應能夠以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診(PC, CS)。

(6) 臨床技能:

學生應能夠觀摩腦脊髓液的抽取技能的模型訓練(PC)。

3. 態度與專業行為:

學生能夠:

- (1) 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)。
- (2) 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心 (P)。
- (3) 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P,SBP)。
- (4) 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。

頭暈

1. 知識：學生能夠定義、形容和討論：

- (1) 學生能夠定義常見的症狀：dizziness, faintness, vertigo, syncope(MK)。
- (2) 學生能夠討論常見頭暈病生理學(MK)。
- (3) 學生能夠討論頭暈常見的鑑別診斷：faintness/syncope, vertigo(MK)。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧：

- A. 學生必須能夠定義病人的頭暈 (PC, CS)。
- B. 學生必須能夠詢問到會危及生命的頭暈的鑑別診斷，如內出血、心肌梗塞、心律不整和中風。(PC, CS)。
- C. 學生必須能夠詢問用藥史和其他相關病史(PC, CS)。

(2) 身體診察技巧：

- A. 生命跡象的測量(HR, BP) (PC)。
- B. 測量姿勢性低血壓 (PC)。
- C. 頸動脈的聽診 (PC)。
- D. 心臟、肺臟等理學檢查 (PC)。
- E. 完整的神經學檢查 (PC)。

(3) 鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷 (PC, MK)。

(4) 實驗室檢查：

學生能夠根據上述列出的鑑別診斷，建議何時需要進行實驗室檢查。

(5) 溝通技巧：學生應能夠：

- a. 解釋頭暈的危險性 (PC, CS)。
- b. 以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診. (PC, CS)。

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

- (1) 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)。
- (2) 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心(P)。
- (3) 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。
- (4) 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)

體重減輕

1. 知識：

- (1) 學生能夠說出體重減輕的臨床定義(MK)。
- (2) 學生能夠分別出主要三種體重減輕的原因與病理生理機制(MK)。
- (3) 學生能夠分別出年輕人與老年人常見體重減輕的原因(MK)。
- (4) 能夠說出體重減輕的症狀與徵象(MK)。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧：

- A. 學生必須能夠完成體重減輕詳盡的病史詢問(PC,CS)。
- B. 學生必須能夠詢問到與體重減輕可能相關的其它病史，包含危險訊號(PC,CS)。
- C. 學生必須能夠完成體重減輕相關的個人史與家族史(PC,CS)。

(2) 身體診察技巧：

學生必須能夠針對體重減輕收集詳盡的身體診察生命徵象的部份(PC)。

(3) 鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷: (PC,MK)。

(4) 實驗室檢查：

學生能夠解釋體重減輕病人的實驗室檢查數據，並同時考慮某些測驗的特性(敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值)：如甲狀腺和糖尿病 (PC,MK)。

實驗室檢查應包括：

- A. 血液檢查與生化檢查, 甲狀腺檢查(PC,MK)。

B.學生應該能夠詮釋以下檢查的結果：腹部超音波 大便潛血反應(PC,MK)。

(5)溝通技巧：學生應能夠：

A.以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診(PC, CS)。

B.能夠以簡明方式，避免術語，向體重減輕病人解釋診斷(PC, CS)。

C.能夠與會診醫師或其它醫療團隊解釋會診或安排檢查的需要性與目的(PC, SBP)。

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

(1)尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)。

(2)問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心(P)。

(3)能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。

(4)了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。

全身倦怠

1. 知識：

(1)全身倦怠的定義：chronic fatigue syndrome、neurological fatigue。

(2)全身倦怠的病理生理機制。

(3)全身倦怠的常見原因。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧：

A.學生必須能夠完成全身倦怠相關的病史詢問(MK)。

B.學生必須能夠詢問到與全身倦怠可能相關的其它病史，包含危險訊號(MK)。

C.學生必須能夠完成全身倦怠相關的個人史與家族史(MK)。

(2)身體診察技巧：

A.學生必須能夠針對全身倦怠收集詳盡的身體診察生命徵象的部份(PC)。

B.學生必須能夠針對全身倦怠進行基本之神經,精神及內分泌系統檢查(PC)。

(2)鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列

出最有可能的鑑別診斷: (PC,MK)

(3)實驗室檢查:

A.全身倦怠常作檢查結果的判讀:學生能夠解釋全身倦怠病人的實驗室檢查數據,並同時考慮某些測驗的特性(敏感度,特異性,陽性預測值,陰性預測值)。

B.實驗室檢查應包括:血液檢查與普通生化檢查(PC,MK)

(4)溝通技巧:學生應能夠:

A.以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診(PC,CS)。

B.能夠以簡明方式,避免術語,向體重減輕病人解釋診斷(PC,CS)。

C.能夠與會診醫師或其它醫療團隊解釋會診或安排檢查的需要性與目的(PC,SBP)。

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

(1)尊重病患及家屬,不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P,CS)。

(2)問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響,以培養憐憫心(P)。

(3)能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P,SBP)。

(4)了解自己在問診與身體檢查之不足處,擬定改善計劃並執行(PLI)。

食慾不振

1. 知識:

(1)食慾調控的生理學(MK)。

(2)食慾不振的常見病因(MK)。

(3)食慾不振的病理生理機制(MK)。

2. 技能:

(1)病史詢問技巧:

A.學生必須能夠完成食慾不振相關的病史詢問 (PC,CS)。

B.學生必須能夠詢問到與食慾不振可能相關的其它病史,包含危險訊號(PC,CS)。

C.學生必須能夠完成食慾不振相關的個人史與家族史(PC,CS)。

(2)身體診察技巧:

- A. 學生必須能夠針對食慾不振收集詳盡的身體診察生命徵象的部份(PC)。
- B. 學生必須能夠針對食慾不振進行基本之消化道,神經,精神及內分泌系統檢查(PC)。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷: (PC,MK)。

(4)實驗室檢查:

- A. 學生能夠解釋食慾不振病人的實驗室檢查數據，並同時考慮某些測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）。
- B. 實驗室檢查應包括:
 - 血液檢查與生化檢查 (PC,MK)。
 - 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果: 腹部超音波，胃鏡，大腸鏡 (PC,MK)。

(5)溝通技巧：學生應能夠:

- A. 以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診(PC, CS)。
- B. 能夠以簡明方式，避免術語，向體重減輕病人解釋診斷(PC, CS)。
- C. 能夠與會診醫師或其它醫療團隊解釋會診或安排檢查的需要性與目的(PC,SBP)。

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1)尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P,CS)。
- (2)問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心(P)。
- (3)能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P,SBP)。
- (4)了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。

貧血

1. 知識：

- (1)學生能夠分別出主要大球性貧血、小球性貧血與正球性貧血(MK)。
- (2)必須了解貧血型態學上的特徵和病生理學(MK)。
- (3)必須了解Hb, Hct, MCV, RDW的意義(MK)。
- (4)必須了解貧血分成hypoproliferative 和 hyperproliferative兩種類，並且理解 reticulocyte index的用途(MK)。
- (5)必須知道白血球與紅血球總數在貧血的原因當中扮演的角色(MK)。
- (6)要知道哪些檢驗可以用來診斷缺鐵性貧血 (如：serum iron, TIBC, transferrin saturation, ferritin) (MK)。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧：

- A.學生必須詢問貧血相關系統性的症狀 (如：疲累、體重減輕) (PC,CS)。
- B.學生必須能夠詢問是否有腸胃道出血的危險因子、腹痛、過去使否有貧血或其他血液疾病、藥物史、飲食、飲酒史、月經以及家族史 (PC,CS)。

(2)身體診察技巧：

學生必須能夠針對貧血收集詳盡的身體診察生命徵象的部份，包括：

- A.手掌蒼白、指甲床、結膜蒼白(PC)。
- B.口腔(嘴角炎、舌炎) (PC)。
- C. Systolic flow murmur (PC)。
- D.淋巴結、脾臟(PC)。
- E. 糞便潛血檢查(PC)。
- F. 神經系統(PC)。

(3)鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷(PC,MK)。

(4)實驗室檢查：

學生可以根據鑑別診斷知道要做甚麼實驗室檢查，並且了解如何判讀實驗室檢查應包括：

Hb and Hct, MCV, RDW, WBC, PLT (PC,MK)

Reticulocyte count (PC,MK)

Iron studies, serum B12, folate (PC,MK)

Blood smear(PC,MK)

(5)溝通技巧：學生應能夠：

- A. 以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診. (PC, CS)。
- B. 適時應對病人以及家屬的問題 (PC, CS)。

(6)臨床技能：學生應能夠：

- A. 熟悉糞便潛血測試(PC)。
- B. 熟悉血液抹片(PC)。

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

- (1)尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P,CS)。
- (2)問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心(P)。
- (3)能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P,SBP)。
- (4)了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。
- (5)知道何時須照會血液科(P)。

關節痛

1. 知識：

- (1)學生能夠說出關節的解剖學(MK)
- (2)學生能夠說出關節痛的病理生理學(MK)
- (3)學生能夠關節痛的分類(侵犯關節數、對稱與否、急慢性) (MK)

2. 技能：

(1)病史詢問技巧：

- A. 學生必須能夠依據'LQQOPERA'完成關節痛詳盡的病史詢問，在 associated symptom 上要問到有無紅、腫、熱、僵硬、活動受限、與不穩定或卡住之情形(PC,CS)。
- B. 學生必須能夠詢問到與關節痛可能相關的其他病史(PC,CS)。

(2)身體診察技巧:

- A. 學生必須能夠針對關節痛收集詳盡的身體診察生命徵象的部份(PC)
- B. 學生必須能夠針對關節痛依照診察順序進行檢查，包括視診、觸診、活動範圍、步態、評估有無積液、評估韌帶功能(PC)

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷: (PC,MK)

(4)實驗室檢查: 學生能夠解釋腹痛病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

- A. 某些急症的鑑別考量 (PC,MK)。
- B. 測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）(PC,MK)
- C. 實驗室檢查應包括：
 - 血液檢查與白血球分別計數. (PC,MK)。
 - CRP、ESR. (PC,MK)。
 - 關節液分析與偏光顯微鏡檢查(PC,MK)。
- D. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:關節的 x 光(PC,MK)。

(5)溝通技巧：

學生應能夠以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診(PC, CS)

(5)臨床技能:

學生應能夠:觀摩關節液的抽取技能的模型訓練(PC)

3. 態度與專業行為:

學生能夠:

- (1)尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)
- (2)問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心(P)。
- (3)能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。
- (4)了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。

下背痛

1. 知識：

- (1) 學生能夠說出脊椎的結構(MK)。
- (2) 學生能夠說出至少三種下背痛常見的原因(strain, OA, HIVD) (MK)。
- (3) 學生能夠說出下背痛常見的原因的致病機轉(MK)。
- (4) 能夠說出下背痛重症的症狀與徵象(symptoms and signs)，如osteomyelitis、nerve/spine compression、fracture、metastasis、ankylosing spondylitis (MK)。
- (5) 學生能夠說出造成各種下背痛原因的病程及預後(MK)。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧：

- A. 學生必須能夠依據'LQQOPERA'完成下背痛詳盡的病史詢問(PC,CS)
- B. 學生必須能夠詢問到與下背痛可能相關的其它病史，包含危險訊號(PC,CS)

(2) 身體診察技巧：

- A. 學生必須能夠針對下背痛收集詳盡的身體診察生命徵象的部份(PC)
- B. 學生必須能夠針對下背痛依照診察順序進行檢查，包含脊椎檢查、周邊神經學檢查、straight leg raising test、saddle anesthesia、rectal tone(PC)

(3) 鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷: (PC)。

(4) 實驗室檢查：學生能夠解釋下背痛病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

- A. 某些急症的鑑別考量(PC,MK)。
- B. 測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）(PC,MK)。
- C. 實驗室檢查應包括：
 - 血液檢查與白血球分別計數(PC, MK)。
 - CRP、ESR(PC, MK)。
 - Alkaline phosphatase.(PC, MK)。
- D. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:脊椎 x 光.(PC, MK)。

(5) 溝通技巧：學生應能夠以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診.(PC, CS)。

3. 態度與專業行為：

學生能夠：

- (1) 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)。
- (2) 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心 (P)。
- (3) 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。
- (4) 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。

皮疹

1. 知識：學生能夠定義、形容和討論：

- (1) 學生能夠定義常見的初級皮疹描述，包括macule, patch, papule, nodule, plaque, vesicle, pustule, bulla, cyst, wheal, telangiectasia, petechia, purpura, erosion, ulcer。(MK)。
- (2) 學生能夠知道皮膚病造癌變的特色(Asymmetry, Border, Color, Diameter, Dynamic, Elevation or enlargement)(MK)。
- (3) 學生能夠知道皮疹和其他器官症候的連結 (Rash and fever; rash and arthritis, rash and renal failure) (MK)。
- (4) 學生能夠討論常見濕疹的鑑別診斷、病生理學和臨床表現：異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎。(MK)。
- (5) 學生能夠討論常見的cutaneous infection的病生理學和臨床表現。
- (6) 學生能夠討論urticaria 和angioedema的常見原因。
- (7) 學生能夠討論藥物疹的鑑別診斷、病生理學和典型表現。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧：

- A. 皮疹變化 (發生點、擴散出去的表現、時間)(PC, CS)。
- B. 和皮疹相關的其他症狀 (癢、痛、光敏感性、全身倦怠、發燒、關節痛等) (PC, CS)。
- C. 過去系統性之病史(會有皮疹表現) (PC, CS)。

- D. 性行為病史 (PC, CS)。
- E. 平常藥物使用和過敏 (PC, CS)。
- F. 是否使用保護皮膚的產品 (PC, CS)。
- G. 皮膚是否暴露於化學藥物 (PC, CS)。
- H. 日曬狀況(PC, CS)。
- I. 旅遊史(PC, CS)。

(2)身體診察技巧:

- A.a.描述皮疹形狀、邊界、顏色、arrangement 和分布 (PC)。
- B. 描述初級皮膚病灶 (macule, patch, papule, nodule, plaque, vesicle, pustule, bulla, cyst, wheal, telangiectasia, petechia, purpura, erosion, ulcer). (PC)
- C. 描述可能癌變現象 ABCDE (PC)。
- D. 觀察是否有分泌物(乾的或是濕的 exudates)(PC)。
- E. 觸摸病灶的質地、溫度、是否可以移動和疼痛(PC)。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查:

學生能夠根據上述列出的鑑別診斷，建議何時需要進行實驗室檢查，並且有能力去解釋檢查結果。

- A. KOH preparation. (PC, MK)。
- B. CBC with differential(PC, MK)。

(5)溝通技巧：學生應能夠:

- A. 以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診(PC, CS)。
- B. 提醒病人和家屬是否有任何疑問 (PC,CS)。

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1) 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)
- (2) 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心 (P)
- (3) 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)
- (4) 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)

寡尿 (oliguria)

1. 知識：

- (1)學生能夠知道寡尿的定義及常見於急性腎衰竭的病人。
- (2)學生能夠知道急性腎衰竭的定義。
- (3)學生能夠分別出三種不同類型的急性腎衰竭(腎前性、腎因性與腎後性)。
- (4)學生能夠分別出三種不同類型的急性腎衰竭(腎前性、腎因性與腎後性)至少三種可能原因。
- (5)能夠根據病史詢問結果、身體診察結果、實驗室診斷數據與影像檢查結果，鑑別診斷常見的急性腎衰竭。
- (6)能夠說出急性腎衰竭的常用治療方式。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧: (PC、CS)

- A.學生必須能詢問出急性腎衰竭的可能表現症狀，如①全身性：容易疲勞、無力感。②神經系統：嗜睡、意識不清、抽筋、昏迷。③皮膚：皮癢症。④腸胃系統：食慾不振、噁心、嘔吐。⑤心血管系統：端坐呼吸、運動後呼吸困難。⑥呼吸系統：呼吸速度加快。⑦肌肉骨骼系統：肌肉無力。
- B.學生必須能詢問出分別出三種不同類型的急性腎衰竭(腎前性、腎因性與腎後性)的可能原因，如腎前性急性腎衰竭的出血、腎病症候群、心臟衰竭、肝硬化。腎因性急性腎衰竭的腎小管壞死、藥物傷害、腎絲球蛋白尿。腎後性急性腎衰竭的尿路阻塞、老年男性以攝護腺肥大症、女性的骨盆腔手術或有骨盆腔惡性腫瘤。有無使用傷害腎臟的藥物或檢查，有無使用中草药或止痛藥(NSAID)等。

(2)身體診察技巧:

- A.學生必須能夠評估身體水分狀況(PC)。
- B.學生必須能夠評估膀胱，是否有膀胱脹現象(PC)。
- C.學生必須能夠評估有否肺積水、下肢水腫或心臟衰竭現象(PC)。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷。(PC、MK)

(4)實驗室檢查:

學生能夠解釋急性腎衰竭病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

A. 腎前性急性腎衰竭及腎因性急性腎衰竭的實驗檢查鑑別考量。(PC, MK)

B. 實驗室檢查應包括：

- 血液電解質(鈉、鉀、鈣等)，尿素氮，肌酸酐檢查。(PC, MK)
- 血液檢查與白血球分別計數。(PC, MK)
- 尿液分析。(PC, MK)
- 尿液電解質(鈉、鉀等)。(PC, MK)
- 血液及尿液滲透壓。(PC, MK)
- FeNa(fractional excretion of sodium)的算法及應用。(PC, MK)

C. 動脈血分析。(PC, MK)

學生應該能夠詮釋以下檢查的結果：

- 尿液檢查。(PC, MK)
- 腎-輸尿管-膀胱攝影(Kidney, Ureter, Bladder ;KUB)。(PC, MK)

(5)溝通技巧：學生應能夠：

A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤。(PC, CS)

B. 能夠以簡明方式，避免術語，向寡尿病人解釋風險與預後，診斷與治療處置的告知同意。(PC, CS)

(6)臨床技能：學生應能夠：

A. 熟悉置放尿管流程 (PC)

B. 熟悉週邊靜脈導管置放流程(PC)

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

(1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置 (PLI, P)

(2)在選定適合的診斷治療處置時,考慮到病人的需求與意願偏好(P)

(3)治療急性腎衰竭同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)

(4)急性腎衰竭高血鉀、水腫、低血鈉等的治療、緊急透析的適應症及選擇。(MK、P、PLI、SBP)

慢性腎衰竭 (chronic renal failure)

1. 知識：

- (1) 學生能夠知道慢性腎衰竭的分期。
- (2) 學生能夠知道Cockcroft-Gault公式或Creatinine clearance公式的算法。
- (3) 學生能夠說出常見引起慢性腎衰竭的原因(DM、GN、Hypertension、ADPKD等)。
- (4) 學生能夠分別出慢性腎衰竭的症狀、可能併發症及治療。
- (5) 能夠根據病史詢問結果、身體診察結果、實驗室診斷數據與影像檢查結果，鑑別診斷常見的慢性腎衰竭。
- (6) 能夠說出尿毒症的常用治療方式(血液透析、腹膜透析、腎臟移植、安寧照護)。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧: (PC、CS)

- A. 學生必須能詢問出慢性腎衰竭的可能表現症狀，如①電解質問題：高血鉀、低血鈉、高 anion gap 代謝性酸血症、低血鈣、高血磷、高血鎂、鋁堆積。②心血管問題：高血壓、動脈硬化、心包膜炎、心臟功能不全、喘。③血液問題：貧血、血小板功能不全、白血球功能不全。④腸胃問題：噁心、嘔吐、腸胃出血、便秘、食慾改變。⑤神經問題：失眠、疲倦、asterixis、週邊神經病變、restless leg syndrome、腳麻。⑥高尿酸血症：假性痛風、痛風⑦肌肉骨骼系統：肌肉無力。⑧皮膚問題：癢、軟組織鈣化。⑨腎性骨病變等。
- B. 學生必須能詢問出常見引起慢性腎衰竭 (DM、GN、Hypertension、ADPKD等)的可能原因，有無使用傷害腎臟的藥物或檢查，有無使用中草药或止痛藥(NSAID)等。之前腎臟功能、蛋白尿、血尿、泌尿道感染、高血壓、家族史等。

(2) 身體診察技巧:

- A. 學生必須能夠評估身體水分狀況。(PC)
- B. 學生必須能夠評估貧血、假性痛風、痛風。(PC)
- C. 學生必須能夠評估有否肺積水、下肢水腫或心臟衰竭現象。(PC)

(3) 鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷。(PC、MK)

(4)實驗室檢查：

學生能夠解釋慢性腎衰竭病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

A. Cockcroft-Gault 公式或 Creatinine clearance 公式的算法。(PC, MK)

B. 實驗室檢查應包括

- 血液電解質(鈉、鉀、鈣、磷等)，尿素氮，肌酸酐、尿酸、膽固醇、
- 白蛋白等檢查。(PC, MK)
- 血液檢查與白血球分別計數。(PC, MK)
- 尿液分析或24小時尿液收集分析。(PC, MK)
- Fe、TIBC、Ferritin的算法及應用。(PC, MK)
- Cockcroft-Gault公式或Creatinine clearance公式的算法及應用。(PC, MK)
- 動脈血分析。(PC, MK)
- 心電圖分析。(PC, MK)

C. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果：

- 尿液檢查。(PC, MK)
- Cockcroft-Gault公式或Creatinine clearance公式。(PC, MK)
- 胸部X光片。(PC, MK)

(5)溝通技巧：學生應能夠：

A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤。(PC, CS)

B. 能夠以簡明方式，避免術語，向慢性腎衰竭病人解釋風險與預後，診斷與治療處置的告知同意。(PC, CS)

(6)臨床技能：學生應能夠：

A. 熟悉置放尿管流程。(PC)

B. 熟悉週邊靜脈導管置放流程。(PC)

C. 熟悉置放鼻胃管流程。(PC)

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

- (1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置 (PLI, P)
- (2)在選定適合的診斷治療處置時,考慮到病人的需求與意願偏好(P)
- (3)治療慢性腎衰竭同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)
- (4)慢性腎衰竭貧血、副甲狀腺亢進、鈣磷代謝、高血鉀、水腫、血小板功能不全、高尿酸、便秘等的治療。透析管路的選擇。長期透析的適應症及不同長期腎臟

替換治療的優缺點。(MK、P、PLI、SBP)

血尿 (hematuria)

1. 知識：

- (1)學生能夠知道血尿的定義。
- (2)學生能夠知道血尿分類包含腎絲球性血尿及非腎絲球性血尿。
- (3)學生能夠分別出腎絲球性血尿的可能尿液表現(dysmorphic RBC、深棕色、無血塊)及非腎絲球性血尿的可能尿液表現(non-dysmorphic RBC、鮮紅色、血塊)。
- (4)學生能夠分別出腎絲球性血尿至少三種可能原因或非腎絲球性血尿至少三種可能原因。
- (5)能夠根據病史詢問結果、身體診察結果、實驗室診斷數據與影像檢查結果，鑑別診斷常見的血尿。
- (6)能夠說出血尿的常用治療方式。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧: (PC、CS)

- A.學生必須能詢問出腎絲球性血尿的可能表現症狀及可能原因，如①深棕色尿液。②蛋白尿。③全身紅斑性狼瘡。④鏈球菌後腎絲球腎炎(poststreptococcal glomerulonephritis)。⑤免疫球蛋白 A 型腎病變。⑥慢性腎衰竭可能症狀。
- B.學生必須能詢問出非腎絲球性血尿的可能表現症狀及可能原因，如①鮮紅色尿液。②泌尿道感染。③外傷。④泌尿道腫瘤。⑤泌尿道結石。⑥急性腎衰竭可能症狀。

(2)身體診察技巧:

- A.學生必須能夠評估有無發燒、腰痛。(PC)
- B.學生必須能夠評估有無外傷或尿管置放。(PC)
- C.學生必須能夠評估有否急性腎衰竭或慢性腎衰竭可能症狀。(PC)
- D.鑑別診斷: 學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷。(PC、MK)

(3)實驗室檢查:

學生能夠解釋血尿病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

- A.腎絲球性血尿及非腎絲球性血尿的鑑別考量。(PC, MK)
- B.實驗室檢查應包括：

- 血液電解質(鈉、鉀等)，尿素氮，肌酸酐檢查。(PC, MK)
- 血液檢查與白血球分別計數。(PC, MK)
- 尿液分析。(PC, MK)
- 尿液RBC morphology分析。(PC, MK)

C. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:

- 尿液檢查。(PC, MK)
- 腎臟超音波。(PC, MK)
- 腎-輸尿管-膀胱攝影(Kidney, Ureter, Bladder ;KUB)。(PC, MK)

(4)溝通技巧：學生應能夠：

- A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤。(PC, CS)
- B. 能夠以簡明方式，避免術語，向血尿病人解釋風險與預後，診斷與治療處置的告知同意。(PC, CS)

(5)臨床技能：學生應能夠：

- A. 熟悉置放尿管流程 (PC)
- B. 熟悉週邊靜脈導管置放流程(PC)

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

- (1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置 (PLI, P)
- (2)在選定適合的診斷治療處置時,考慮到病人的需求與意願偏好(P)
- (3)治療血尿同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)
- (4)血尿的鑑別及治療。(MK、P、PLI、SBP)

呼吸困難/ 呼吸衰竭

1. 知識：

- (1) 學生能夠了解引起呼吸困難的病理生理機轉。
- (2) 了解引起缺氧性及二氧化碳增高的呼吸衰竭不同的機轉。
- (3) 了解急性呼吸困難的常見原因、診斷流程及處置。
- (4) 了解急性呼吸困難的常見原因、診斷流程及處置。
- (5) 能分析動脈血氣體。
- (6) 各種氧氣治療及其適用時機。
- (7) 了解何謂呼吸衰竭的呼吸表徵及緊急處置。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧: (舉例如下)

學生必須能夠依據呼吸困難的病理生理機轉完成呼吸困難詳盡的病史詢問

(2) 身體診察技巧: (舉例如下)

- A. 學生必須能夠了解何謂呼吸衰竭的呼吸表徵及緊急處置。
- B. 學生必須能夠針對呼吸困難依照診察順序進行檢查

(3) 鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷:

(4) 實驗室檢查: 學生能夠解釋呼吸困難病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下

- A. 呼吸衰竭的表徵及處理。
- B. 測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）
- C. 實驗室檢查應包括：
 - 血液檢查. (PC, MK)
 - 動脈血氣體
- D. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果: 胸部 X 光判讀

(5) 溝通技巧：學生應能夠:

- A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤. (PC, CS)
- B. 能夠以簡明方式，避免術語，向呼吸困難病人解釋風險與預後，診斷與治療處置的告知同意 (PC, CS)

(6)臨床技能：學生應觀摩並了解程序：

- A. 熟悉執行動脈血氣體抽取流程。
- B. 熟悉氣管內管插管流程。

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

- (1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置 (PLI, P)
- (2)在選定適合的診斷治療處置時,考慮到病人的需求與意願偏好(P)
- (3)治療呼吸困難同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)

下呼吸道感染

1. 知識：

- (1)學生能夠了解肺炎的分類及定義。
- (2)了解不同分類肺炎常見的病原微生物。
- (3)肺炎的臨床表徵及併發症。
- (4)肺炎常見的胸部X光片表現。
- (5)肺炎的鑑別診斷。
- (6)肺炎相關的實驗室檢查及影像檢查的判讀。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧: (舉例如下)

學生必須能夠依據肺炎的分類及定義完成詳盡的病史詢問

(2)身體診察技巧: (舉例如下)

學生必須能夠了解何謂肺炎的胸部理學檢查表現。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷:

(4)實驗室檢查：

學生能夠解釋肺炎病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

- A. 肺炎的表徵及處理。
- B. 測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）。
- C. 實驗室檢查應包括：
 - 血液檢查(PC, MK)。
 - 痰液抹片判讀(Gram stain)。
- D. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:胸部 X 光判讀。

(5)溝通技巧：學生應能夠：

- A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤(PC, CS)。
- B. 能夠以簡明方式，避免術語，向病人解釋風險與預後，診斷與治療處置的告知同意 (PC, CS)。

(6)臨床技能：學生應能夠：

- A. 執行痰液抹片染色。
- B. 判讀胸腔 X 光。

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

- (1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置 (PLI, P)。
- (2)在選定適合的診斷治療處置時,考慮到病人的需求與意願偏好(P)。
- (3)治療肺炎同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。

敗血症

1. 知識：

- (1)敗血症的定義(MK)。
- (2)敗血症的病理生理學(MK)。
- (3)敗血症的診斷流程(MK)。
- (4)敗血症的實驗室數據與影像檢查的判讀(MK)。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧:

- A.學生必須能夠依據主訴及相關之危險因子(從過去病史、個人社會史及家庭史尋找)，完成敗血症可能感染部位之病史詢問(PC)。
- B.學生必須能夠詢問與敗血症可能感染部位，重要相關的臨床症狀(PC)。
- C.學生必須能夠詢問與敗血症可能感染部位，不應出現的臨床症狀(PC)。

(2)身體診察技巧:

- A.學生必須能夠針對敗血症，收集詳盡的身體診察生命徵象的部份(PC)。
- B.學生必須能夠針對敗血症可能感染部位，依照診察順序進行檢查(PC)。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷(PC, MK)。

(4)實驗室檢查: 學生能夠解釋敗血症病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

- A.測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）(PC, MK)。
- B.實驗室檢查應包括：
 - 血液檢查與白血球分別計數 (PC, MK)。
 - 尿液分析. (PC, MK)。
 - 糞便 (PC, MK)。
 - 肝腎功能檢查 Hepatic and renal function panel (PC, MK)。
 - 發炎指數 C reactive protein (PC, MK)。
 - 中心靜脈血氧濃度 ScvO2 (PC, MK)。
 - 乳酸 Lactate (PC, MK)。
- C.學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:

- 胸部X光檢查 (PC, MK)。
- 胸部電腦斷層 (PC, MK)。
- 腹部超音波 (PC, MK)。
- 腹部電腦斷層 (PC, MK)。
- 肋膜積液檢查 (PC, MK)。
- 腹水抽吸檢查 (PC, MK)。

(5)溝通技巧：學生應能夠：

- A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤 (PC, CS)。
- B. 能夠以簡明方式，避免術語，向敗血症病人解釋風險與預後，與診斷處置的告知同意 (PC, CS)。

(6)臨床技能：學生應能夠：

- A. 執行痰抹片檢查 (PC)。
- B. 協助胸腹水抽吸 (PC, CS)。
- C. 觀察氣管內管置入 (PC)。
- D. 觀察中心靜脈導管置入 (PC)。

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

- (1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷處置 (PLI, P)。
- (2)在選定適合的診斷處置時,考慮到病人的需求與意願偏好(P)。
- (3)治療敗血症同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。

腹痛

1. 知識：

- (1)學生能夠解釋腹痛的病理生理機制。
- (2)能夠辨認具有特別疼痛部位的腹痛原因。
- (3)能夠解釋腹痛患者之病理生理及臨床表現。
- (4)能夠解釋腹痛之常見原因。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧:

學生必須能夠依據腹痛持續的時間、位置、範圍、特性、模式、相關的症狀、緩解及加重因子，職業，旅遊，習慣、家庭、手術和藥物史來完成腹痛詳盡的病史詢問

(2)身體診察技巧:

學生必須能夠藉由完整的理學檢查來評估疾病的嚴重度與建立初步腹痛原因的假設

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，檢查數據，依照可能性的先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查:

學生能夠解釋腹痛病人的檢查數據，並同時考慮以下：

A. 檢驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）(PC, MK)

B. 實驗室檢查應包括：

- 血液檢查與白血球分別計數 (PC, MK)。
- 尿液分析. (PC, MK)。
- 糞便 (PC, MK)。
- 肝腎功能檢查 Hepatic and renal function panel (PC, MK)。
- 電解值檢查 (PC, MK)。
- 血糖 (PC, MK)。
- 尿液懷孕測試 (PC, MK)。

- 血清澱粉酶 (PC, MK)。
- 白蛋白(PC, MK)。
- 凝血酶原時間(PC, MK)。

C. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:

- 立位胸部X光檢查 (PC, MK)。
- 腹部X光檢查(PC, MK)。
- 腹部超音波 (PC, MK)。
- 腹部電腦斷層 (PC, MK)。

(5)溝通技巧：學生應能夠：

- A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤 (PC, CS)。
- B. 能夠以簡明方式，避免術語，向腹痛病人解釋風險與預後，與診斷處置的告知同意 (PC, CS)。

(6)臨床技能：學生應能夠：

- A. 協助腹水抽吸 (PC, CS)。
- B. 協助鼻胃管的置入 (PC)。

(7)能夠擬定包括以下的治療計劃：

- A. 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)
- B. 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心 (P)
- C. 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)
- D. 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

- (1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置 (PLI, P)
- (2)在進行診斷治療過程時,考慮到對病人之生活品質、工作能力、情緒與家庭的影響(P)
- (3)在診斷和治療腹痛同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)

排便異常

1. 知識：

- (1)學生能夠解釋腹瀉及便秘的正確定義
- (2)學生能夠解釋腹瀉及便秘的病理生理機制
- (3)能夠解釋腹瀉及便秘之常見原因

2. 技能：

(1)病史詢問技巧:

學生必須能夠依據排便的時間、頻率，大便的量、性質、顏色，相關的症狀、職業，旅遊，習慣、家庭、手術和藥物史來完成排便異常詳盡的病史詢問。

(2)身體診察技巧:

學生必須能夠藉由完整的理學檢查，尤其是肛門指診，來評估疾病的嚴重度與建立初步腹瀉或便秘原因的假設。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，檢查數據，依照可能性的先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查：學生能夠解釋腹瀉或便秘病人的檢查數據，並同時考慮以下：

A. 檢驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）(PC, MK)

B. 實驗室檢查應包括：

- 血液檢查與白血球分別計數 (PC, MK)。
- 糞便 (PC, MK)。
- 腎功能檢查 renal function panel (PC, MK)。
- 電解值檢查 (PC, MK)。
- 血糖 (PC, MK)。

C. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:

- 腹部鋇劑X光檢查(PC, MK)。
- 大腸鏡(PC, MK)。

(5)溝通技巧：學生應能夠:

A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤 (PC, CS)。

B. 能夠以簡明方式避免術語，向腹痛病人解釋風險與預後與診斷處置的告知同意(PC, CS)。

(6)能夠擬定包括以下的治療計劃:

- A. 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)
- B. 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心 (P)
- C. 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)
- D. 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置(PLI, P)
- (2)在進行診斷治療過程時,考慮到對病人之生活品質、工作能力、情緒與家庭的影響(P)
- (3)在診斷和治療腹瀉或便秘同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)

黃疸

1. 知識:

- (1)學生能夠解釋黃疸的定義及病理生理機制。
- (2)能夠解釋黃疸患者之病理生理及臨床表現。
- (3)能夠解釋黃疸之常見原因及分類。

2. 技能:

(1)病史詢問技巧:

學生必須能夠依據黃疸持續的時間、相關的症狀、職業，旅遊，習慣、家庭、手術和藥物史來完成黃疸詳盡的病史詢問。

(2)身體診察技巧:

學生必須能夠藉由完整的理學檢查來評估疾病的嚴重度與建立初步黃疸原因的假設。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，檢查數據，依照可能性的先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查：

學生能夠解釋腹痛病人的檢查數據，並同時考慮以下：

A. 檢驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）(PC, MK)

B. 實驗室檢查應包括：

- 血液檢查與白血球分別計數 (PC, MK)。
- 尿液分析. (PC, MK)。
- 血中AST, ALT, 鹼性磷酸酶，gamma glutamyl transpeptidase，膽紅素檢查 (PC, MK)。
- 電解值檢查 (PC, MK)。
- 抗粒線體抗體，肝炎抗原及抗體(PC, MK)。
- 白蛋白(PC, MK)。
- 凝血酶原時間(PC, MK)。

C. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果：

- 腹部超音波 (PC, MK)。
- 腹部電腦斷層 (PC, MK)。
- 內視鏡逆行性膽道攝影，經皮穿肝膽管攝影(PC, MK)。

(5)溝通技巧：學生應能夠：

A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤 (PC, CS) 。

B. 能夠以簡明方式，避免術語，向黃疸病人解釋風險與預後，與診斷處置的告知同意 (PC, CS) 。

(6)能夠擬定包括以下的治療計劃：

A. 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查(P, CS)。

B. 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心 (P)。

C. 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。

D. 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行(PLI)。

3. 態度與專業行為：

學生將能夠：

(1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置 (PLI, P)。

(2)在進行診斷治療過程時,考慮到對病人之生活品質、工作能力、情緒與家庭的影

響(P)。

(3)在診斷和治療黃疸同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。

消化道出血

1. 知識：

學生能夠：

- (1)解釋腸胃道出血的病理生理機制。
- (2)辨認腸胃道出血的危險因子。
- (3)了解腸胃道出血常見的鑑別診斷。
- (4)了解腸胃道出血時的警急處置。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧：

- A.學生必須能夠詳細的詢問出病人的主訴，現病史，過去病史，個人社會史，以及家庭病史。
- B.學生必須能夠靠病人主訴及病史來獲得一個初步的臆斷以及鑑別診斷。
- C.學生必須能夠詢問 pertinent negative findings，以利於排除其他鑑別診斷。
- D.知道如何分辨上消化道及下消化道出血的臨床表現與差異。

(2)身體診察技巧：

- A.知道如何測量 Vital Signs，以及檢查有無 Orthostatic Hypotension。
- B.知道如何做 Abdominal Physical Examination。
- C.知道如何做 Digital Rectal Examination。

(3)鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查：

學生能夠解釋敗血症病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

- A.測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）
- B.實驗室檢查應包括：
 - 血液檢查與白血球分別計數 (PC, MK)

- 糞便檢查 (PC, MK)
- 肝腎功能檢查 Hepatic and renal function panel (PC, MK)
- 動脈血氧濃度 ABG (PC, MK)

C. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:

- 胸部X光檢查 (PC, MK)
- 腹部超音波 (PC, MK)
- 腹部電腦斷層 (PC, MK)
- 腹水抽吸檢查 (PC, MK)

(5)溝通技巧:

學生應能夠:

- A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤 (PC, CS) 。
- B. 能夠以簡明方式，避免術語，向病人解釋風險與預後，與診斷處置的告知同意 (PC, CS) 。

(6)臨床技能:

- A. 能夠熟悉 insert NG tube 流程。
- B. 能夠熟悉 intubate 病人做 airway protection 流程。

3. 態度與專業行為:

- (1) 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查。
- (2) 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心。
- (3) 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作。
- (4) 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行。

肝炎

1. 知識：

學生能夠：

- (1)列出常見造成肝炎之致病因子。
- (2)瞭解並且列出急性以及慢性肝炎常見的臨床症狀表現。
- (3)瞭解肝炎病毒的傳染途徑與治療方式。
- (4)瞭解慢性肝炎的預後及自然病程。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧：

- A.學生必須能夠詳細的詢問出病人的主訴，現病史，過去病史，個人社會史，以及家庭病史。
- B.學生必須能夠靠病人主訴及病史來獲得一個初步的臆斷以及鑑別診斷。
- C.學生必須能夠詢問 pertinent negative findings，以利於排除其他鑑別診斷。
- D.知道如何分辨出急性肝衰竭的臨床表現。

(2)身體診察技巧：

- A.知道如何觀察 End Stage Liver Disease 之相關 PE Findings.
- B.知道如何做腹部理學檢查包含 liver span, spleen palpation, shifting dullness 等

(3)鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查：

學生能夠解釋敗血症病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

- A.測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）。
- B.實驗室檢查應包括：
 - 血液檢查與白血球分別計數 (PC, MK)。
 - 肝腎功能檢查 Hepatic and renal function panel(PC, MK)。
 - B,C肝炎病毒之指標與肝癌之 tumor marker (PC, MK)。
- C.學生應該能夠詮釋以下檢查的結果：

- 腹部超音波 (PC, MK)。
- 腹部電腦斷層 (PC, MK)。
- 腹水抽吸檢查 (PC, MK)。

(5)溝通技巧:

學生應能夠:

- A. 向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤 (PC, CS)。
- B. 能夠以簡明方式，避免術語，向病人解釋風險與預後，與診斷處置的告知同意 (PC, CS)。

(6)臨床技能:

- A. 能夠初步的判讀腹部超音波之報告
- B. 能夠判讀腹部電腦斷層之報告

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷處置 (PLI, P)。
- (2)在選定適合的診斷處置時,考慮到病人的需求與意願偏好(P)。
- (3)治療敗血症同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。

肝硬化

1. 知識:

學生能夠:

- (1)解釋肝硬化的病理生理機制。
- (2)辨認肝硬化的危險致病因子。
- (3)了解肝門脈高壓的臨床表徵。

2. 技能:

(1)病史詢問技巧:

- A. 學生必須能夠詳細的詢問出病人的主訴，現病史，過去病史，個人社會史，以及家庭病史。
- B. 學生必須能夠靠病人主訴及病史來獲得一個初步的臆斷以及鑑別診斷。
- C. 學生必須能夠詢問 pertinent negative findings, 以利於排除其他鑑別診斷。

D.知道肝硬化的臨床表現。

(2)身體診察技巧:

A.知道如何觀察 End Stage Liver Disease 之相關 PE Findings。

B.知道如何做腹部理學檢查包含 liver span, spleen palpation, shifting dullness 等。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，實驗室檢查數據，依照可能性先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查:

學生能夠解釋敗血症病人的實驗室檢查數據，並同時考慮以下：

A.測驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）。

B.實驗室檢查應包括：

- 血液檢查與白血球分別計數 (PC, MK)
- 肝腎功能檢查 Hepatic and renal function panel (PC, MK)
- B, C肝炎病毒之指標與肝癌之 tumor marker (PC, MK)

C.學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:

- 腹部超音波 (PC, MK)
- 腹部電腦斷層 (PC, MK)
- 腹水抽吸檢查 (PC, MK)

(5)溝通技巧:

學生應能夠:

A.向病人與家屬解釋診斷，治療計劃與後續追蹤 (PC, CS)。

B.能夠以簡明方式，避免術語，向病人解釋風險與預後，與診斷處置的告知同意 (PC, CS)。

(6)臨床技能:

A.能夠初步的判讀腹部超音波之報告。

B.能夠判讀腹部電腦斷層之報告

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

(1)能夠斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷處置 (PLI, P)。

(2)在選定適合的診斷處置時,考慮到病人的需求與意願偏好(P)。

(3)治療敗血症同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作(P, SBP)。

心臟衰竭症候群

1. 知識：

(1)學生能夠了解心臟衰竭的病理生理機制。

(2)能夠辨認具有心臟衰竭的危險因子。

(3)能夠解釋 心臟衰竭患者之病理生理與理學檢查和臨床表現之關係。

(4)能夠解釋心臟衰竭之常見原因與致病機轉。

(5)了解目前心臟衰竭藥物與非藥物治療方式。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧:

學生必須能夠依據心臟衰竭的時間，模式，相關的症狀狀況，職業，家庭和藥物史來完成詳盡的心臟衰竭病史詢問。

(2)體診察技巧:

學生必須能夠藉由完整的理學檢查來評估疾病的嚴重度與建立心臟衰竭原因的假設。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據心臟衰竭病史，身體診察結果，檢查數據，依照可能性的先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查:學生能夠解釋心臟衰竭的檢查結果考慮以下：

A.心臟衰竭實驗室檢查的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）。

B.學生應該能夠了解以下實驗室檢查之意義:

- 血液生化檢查。
- 胸部X光，心電圖。
- 彩色杜普勒超音波。

(5)溝通技巧: 學生應能夠:

A.以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診。

(6)臨床技能: 學生應能夠:

- A. 執行心尖觸診之理學檢查。
- B. 執行心音心雜音之理學檢查。
- C. 了解心臟衰竭藥物與非藥物治療之臨床決策。

(7)能夠擬定包括以下的治療計劃:

- A. 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查。
- B. 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心
- C. 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作
- D. 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1)能斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置
- (2)在進行診斷治療過程時,考慮到對病人之生活品質、工作能力、情緒與家庭的影響
- (3)在診斷和治療同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作

冠狀動脈心臟病：穩定性心絞痛，急性冠狀動脈症候群（急性 ST 段落上升心肌梗塞，非 ST 段落上升心肌梗塞，不穩定心絞痛）

1. 知識：

- (1)能夠了解 acute chest pain syndrome 鑑別診斷與心電圖臨床表現之關係。
- (2) 能夠了解冠狀動脈心臟病與心電圖和臨床表現之關係。
- (3)能夠辨認具有冠狀動脈心臟病的危險因子。
- (4)學生能夠了解冠狀動脈心臟病的病理生理機制。
- (5)能夠解釋冠狀動脈心臟病之常見原因與致病機轉。
- (6)了解目前冠狀動脈心臟病治療方式。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧：

學生必須能夠依據冠狀動脈心臟病的時間，模式，相關的症狀狀況，職業，家庭和藥物史來完成發洩詳盡的病史詢問。

(2)身體診察技巧：

學生必須能夠藉由完整的理學檢查來評估 冠狀動脈心臟疾病的嚴重度與原因的假設。

(3)鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，檢查數據，依照可能性的先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查：學生能夠解釋 建立冠狀動脈心臟病的檢查結果考慮以下：

- A.檢驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）。
- B. 實驗室檢查分析。

(5)血液生化檢查（心肌酶等）：

學生應該能夠詮釋冠狀動脈心臟病與心電圖變化之分析。

(6)溝通技巧：學生應能夠以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診。

(7)臨床技能：學生應能夠：

- A.執行冠狀動脈心臟病相關之理學檢查。
- B. 了解冠狀動脈心臟病藥物與非藥物治療方式與其之臨床決策。

(8)能夠擬定包括以下的治療計劃:

- A. 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查。
- B. 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心。
- C. 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作。
- D. 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行。

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1)能斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置。
- (2)在進行診斷治療過程時,考慮到對病人之生活品質、工作能力、情緒與家庭的影響。
- (3)在診斷和治療同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作。

高血壓 Hypertension

1. 知識：

- (1) 學生能夠了解原發性及續發性高血壓的病理生理機制。
- (2) 能夠辨認高血壓的危險因子與併發症。
- (3) 能夠解釋高血壓患者之病理生理及臨床表現之關係。
- (4) 了解目前高血壓藥物種類與副作用。
- (5) 了解目前高血壓之治療方式與指引。

2. 技能：

(1) 病史詢問技巧：

學生必須能夠依據高血壓的時間，模式，相關的症狀狀況，職業，家庭和藥物史來完成發燒詳盡的病史詢問。

(2) 身體診察技巧：

學生必須能夠藉由完整的理學檢查來評估疾病的嚴重度與建立高血壓原因的假設。

(3) 鑑別診斷：

學生能夠根據病史，身體診察結果，檢查數據，依照可能性的先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4) 實驗室檢查：

學生能夠解釋高血壓的檢查結果考慮以下：

A. 檢驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）。

B. 實驗室檢查應包括：

- 血液生化檢查（腎功能，鉀離子等）。
- 尿蛋白。
- 心電圖。
- 學生應該能夠詮釋高血壓檢查的結果。

(5) 溝通技巧：

學生應能夠以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診。

(6) 臨床技能：學生應能夠：

- A. 執行高血壓心臟病之相關理學檢查。
- B. 了解高血壓藥物與非藥物治療之臨床決策。

(7)能夠擬定包括以下的治療計劃:

- A. 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查。
- B. 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心。
- C. 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作。
- D. 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行。

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1)能斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置。
- (2)在進行診斷治療過程時,考慮到對病人之生活品質、工作能力、情緒與家庭的影響。
- (3)在診斷和治療同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作。

昏厥或猝死症候群 (Syncope, sudden cardiac death syndrome)

1. 知識：

- (1)學生能夠了解昏厥或猝死症候群的定義與其病理生理機制。
- (2)能夠辨認具昏厥或猝死症候群的危險因子。
- (3)能夠解釋昏厥或猝死症候群患者之病理生理及臨床表現之關係。
- (4)能夠解釋昏厥或猝死症候群之常見原因與致病機轉。
- (5)了解目前昏厥或猝死症候群治療方式。

2. 技能：

(1)病史詢問技巧:

學生必須能夠依據昏厥或猝死症候群的時間，模式，相關的症狀狀況，職業，家庭和藥物史來完成發燒詳盡的病史詢問。

(2)身體診察技巧:

學生必須能夠藉由完整的理學檢查來評估疾病的嚴重度與建立昏厥或猝死症候群原因的假設。

(3)鑑別診斷:

學生能夠根據病史，身體診察結果，檢查數據，依照可能性的先後順序列出最有可能的鑑別診斷。

(4)實驗室檢查:

學生能夠解釋昏厥或猝死症候群的檢查結果考慮以下：

A. 檢驗的特性（敏感度，特異性，陽性預測值，陰性預測值）。

B. 實驗室檢查應包括：

- 血液生化檢查。
- 胸部X光。
- 心電圖變化。

C. 學生應該能夠詮釋以下檢查的結果:

- 彩色杜普勒超音波。

(5)溝通技巧:學生應能夠:

A. 以合宜的態度向病人與家屬進行正確之問診。

(6)臨床技能:學生應能夠:

- A. 執行昏厥或猝死症候群之理學檢查。
- B. 了解昏厥或猝死症候群藥物與非藥物治療之臨床決策。

(7)能夠擬定包括以下的治療計劃:

- A. 尊重病患及家屬，不因病患或家屬之種族、身份、或社經地位等特性而影響問診與身體檢查。
- B. 問診時能充份了解疾病對病患與家屬之影響，以培養憐憫心。
- C. 能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作。
- D. 了解自己在問診與身體檢查之不足處，擬定改善計劃並執行。

3. 態度與專業行為:

學生將能夠:

- (1)能斟酌風險利益、費用開支與利益、並考量實證醫學證據後,選定適合的診斷治療處置。
- (2)在進行診斷治療過程時,考慮到對病人之生活品質、工作能力、情緒與家庭的影響。
- (3)在診斷和治療同時,能夠了解與其他領域同仁團隊工作的重要性並合作。

二、訓練方式：

1. 教學活動有床邊教學、門診教學、晨會、討論會。運作為設有一般內科訓練病房設於五東、二五東、二五西、二六東、二六西、二七東、二八西、二十東、二十一東、六西病房及MICU。學員與住院醫師組成醫療團隊，每組醫療團隊含一位主治醫師、一位住院醫師，一或二位clerks，在主治醫師指導及病房總醫師輔導下照護一般內科病人，學習一般內科常見疾病。
2. 過夜實習訓練：學習病房緊急及值班事項的處理。
醫六實習期間每週安排過夜實習一天，一個月最多安排四天；過夜實習時間從下午五點至隔日上午八點且在醫師指導下接新病人及處理住院病人問題。
3. 過夜實習隔天PM OFF。

三、具體教學計畫：

1. 處理臨床問題的能力：
分組照護病人、參加交班會議、晨會、討論會、教學迴診、標準病人演練、導師輔導、定期口試與筆試。
2. 溝通能力：
標準病人演練，教學迴診，導師輔導等。
3. 照顧病人的責任：
交班確實、倫理問題研討、醫療法律問題研討，導師輔導等。

四、臨床教學課程

1. 臨床技能教學
 - ◆ 由教學部安排
2. 住診教學（含床邊教學）
 - ◆ 各病房每月 10-12 次住診教學（含床邊教學）
3. 實證醫學教學
 - ◆ 舉辦雜誌討論會
 - ◆ 臨床病例討論會

◆ 實證醫學教學（一般醫學內科病房）

4. 病歷寫作教學

◆ 主治醫師及住院醫師依住院及門診病人病歷寫作病歷教學

◆ 客座教授病歷寫作教學

5. 醫學倫理教學

◆ 倫理問題研討

◆ 醫療法律問題研討（一般醫學內科病房）

6. 理學檢查教學

◆ 心管理學檢查教學

◆ 肺音教學

7. 基礎影像及心電圖教學

◆ 胸部X光判讀教學

◆ ECG教學

五、實習醫學生（clerk）每日學習計畫

1. 在上級醫師指導下診察病人，寫Progress Note。
2. 每日跟隨上級醫師巡查病房。
3. 在上級醫師指導下，學習臨床診斷及治療原則。
4. 參加各種學術討論會、教學演講。
5. 照顧2-3位住院病人。

六、醫療團隊

1. 每位住院醫師固定12-15床，每位住院醫師跟固定的1-3位主治醫師。病房總醫師 輔導教學。每一位住院醫師帶1-2位Clerk。
2. Resident 每個月，Clerk依實習排程課程安排更換實習科別。Clerk care 2-4床，醫療需於住院醫師/主治醫師監督下進行。
3. 學習如何成為醫療團隊中的一份子，並尊重護理人員及相關同仁。
4. 實習醫學生若於實習期間發生身體不適，需報告總醫師，由總醫師反應給師長及科主任，或請同組同學代為報告行蹤，才可返家休息；如情況嚴重，可請科內人員協助送醫並予適當關懷。

七、病房分配

病房分配如下(每1病房約40床)：

五東：血液腫瘤科、腎臟內科

六西：一般醫學內科

二五東：一般內科

二六東：胸腔內科、一般醫學內科

二六西：心臟內科

二八東：腸胃內科、感染科、新陳代謝及內分泌科、風濕免疫科

二八西：腎臟內科

二十東：胸腔內科

二十一東：胸腔內科(TB病房)

八、實習時數之安排

實習時數之安排依照衛福部來函”實習醫學生臨床實習指引”(中華民國102年7月8日臺教高(五)字第1020099038號函)規定辦理，有關實習時數之安排應適宜，其原則如下：

- i. 四週實習值勤時間平均不超過每週八十小時，單週不得超過八十八小時。
- ii. 實習醫學生每日例行實習值勤時間不得超過十二小時，兩次實習值勤時間中間至少應有十小時以上休息時間。連續實習值勤總時間不得超過三十二小時(白班實習時數+夜間值勤實習時數)，並得於夜間實習執勤後依當時工作量及身心情況，向總醫師或實習指導醫師提出以下需求(三選一)；總醫師應予配合調度人力支援。
 - 甲、連續休息二小時後再接續執勤實習。
 - 乙、完全不接新病人。
 - 丙、接二位(含)以下新病人。
- iii. 總醫師或實習指導醫師得視以下情況，延長實習醫學生之實習時數：
 - 甲、基於病人安全考量須持續照顧。
 - 乙、臨床實習過程之完整性。

九、內科部教學活動表

3 10 17 24 (星期一)	4 11 18 25 (星期二)	5 12 19 26 (星期三)	6 13 20 27 (星期四)	7 14 21 28 (星期五)
◆內科部綜合性晨會 時間：08:00~09:00(4/3 暫停召開) 地點：協力 2 樓和氣會議室 主持人：總醫師/陳健麟主任 報告者：週六、週日值班住院醫師 參加人員：所有 R、一般醫學內科 PGY、Intern、Clerk、NP 指導人員：週六、週日值班的主治醫師	◆內科部臨床討論會 死亡併發症討論會 時間：08:00~09:00(4/4 暫停召開) 地點：協力 2 樓和氣會議室 主持人：陳健麟主任 主要指導者：陳健麟主任 參加人員：VS、R、Intern、Clerk、NP (4/25 部務會議，Intern、Clerk 不用參加)		◆全院學術討論會 時間：07:30~08:30 地點：協力樓 1 樓協力講堂	
				◆王正一教授教學 時間：11:00~12:00 地點：602 教室(4/7、4/21) 主持人：王正一教授 報告者：王正一教授 主要指導者：王正一教授 參加對象：R、Intern、Clerk
	◆ECG Didactic and Workshop 時間：14:00~15:30 (4/11、4/18) 地點：601 教室 主持人：黃水坤 教授 主要指導者：黃水坤教授 參加人員：Intern、Clerk			

十、內科各項討論會

科別	名稱	內容
全院	全院學術演講	以專題方式，邀學有專長者演講，主題涵蓋全人醫療、病人安全、醫療品質、醫病溝通、醫學倫理、醫事法規、感染管制、實證醫學及病歷寫作。
科際	臨床病理討論會(CPC) 每三個月一次	由臨床醫師分析，對照影像結果，與病理科醫師共同討論病人的診斷、及病理生理學。
科際	大內科討論會 (Grand Round)	共同研討有關診療疑難之病例與改進診療技術方法。報告醫師應負責病人資料之準備，病歷報告，並記錄討論內容。開會前並應學習文獻之索引，查閱有關文獻，在討論會上練習報告。
科際	胃腸內外放射腫瘤病理 聯合討論會	由胃腸內科醫師分析，與外科、放射腫瘤科及病理科醫師共同討論病人的診斷及進一步診療。
科際	胸腔科影像病理聯合討 論會	與放射線科醫師共同討論影像檢查之異常，並且印證臨床檢查之結果，以增加影像分析能力。
科際	腫瘤病理聯合討論會	由臨床腸胃內科、外科分析與血液腫瘤科醫師、放射科及病理科醫師共同討論病人的診斷及進一步診療。
內科	ECG 教學	由心臟科醫師作心電圖教學
內科	胸部 X 光教學	由胸腔內科醫師作胸部 X 光教學
內科	死亡及併發症討論會	討論發生死亡及併發症之病例，著重於檢討，以期避免發生類似併發症，並減少死亡率。
內科	病房晨會及綜合性晨會	由主治醫師總醫師主持，討論新入院病患及有重要病況改變之住院病患。
加護病房	跨領域團隊會議(IPPC)	藉由跨團隊討論及合作，討論如何共同照護加護病房患者。
各次專科	各科讀書會	由各主治醫師輪流提供各專題有關文獻，報告醫師閱讀後提出心得報告，並與主治醫師互相討論，以充實學識。

十一、醫學系實習醫學生於內科實習時臨床技能要求如下：

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
Clerk	測量血壓 (Blood pressure measurement)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 會使用各種血壓計測量血壓。 2. 選擇適當的壓脈帶尺寸，並圍繞於手臂。 3. 測量病人躺姿、坐姿或站姿之血壓。 4. 注意雙側或上下肢血壓是否不同。 5. 判讀血壓結果並了解其臨床意義。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	測量體溫 (Body temperature measurement)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 會使用各種方式測量體溫。 2. 使用體溫計測量體溫，並判讀其臨床意義。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	心血管系統的檢查 (Cardiovascular system examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 使用視診、觸診、扣診及聽診等方法，依序進行心血管系統的檢查。 2. 觀察頸靜脈波，並評估中心靜脈壓高度，在心尖處能評估最大脈點 (PMI) 位置及大小。 3. 觸診頸動脈、桡動脈、股動脈、臍動脈、脛動脈、足背動脈。檢測脈搏的頻率、節奏、對稱、強弱並檢查心尖搏動與顫動 (heave & thrill)。 4. 扣診檢測心臟大小。 5. 使用聽診器，執行心臟四個部位心音的聽診，並分辨各種不正常心音及其臨床意義。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	頸部及甲狀腺的檢查 (Neck examination including thyroid gland)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 使用視診、觸診及聽診等方法，執行頸部及甲狀腺的檢查。 2. 以觸診方式檢查頸部之淋巴結或腫塊 (包括其特徵，如位置、大小、硬度(consistency)、移動性、疼痛)。 3. 分辨正常或異常的甲狀腺。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	咽喉的檢查 (Oropharyngeal examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 使用壓舌板檢查口咽各構造包括：舌部、口底、軟硬腭、頰部及咽部黏膜及扁桃腺。 2. 觀察並詢問病人，咽喉檢查過程中，是否有不適反應。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	腹部的檢查 (Abdominal examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1. 依序使用視診、聽診、觸診及扣診方法進行檢查。 2. 視診包括腹部外表之異常。 3. 聽診檢查包括描述各部位腸蠕動音及異常血液流動聲。 4. 觸診腹部器官及偵測腹部壓痛部位與程度。 5. 扣診檢查腹部器官大小、會分辨鼓音及實質音。 6. 觀察並詢問病人腹部檢查過程中，是否有不適反應。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
Clerk	腹股溝的檢查 (Inguinal examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1.辨認腹股溝體表的解剖特徵及兩側對稱性。 2.辨認皮膚外觀是否完整、有無潰瘍或不正常突起。 3.使用觸診偵測淋巴結、腫塊及膨出物，並詢問是否疼痛。 4.觀察並詢問病人，腹股溝過程中，是否有不適反應。 5.檢查過程能注意病人隱私及感受。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	直腸指診 (Rectal examination)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1.說明直腸指診的檢查姿勢及程序。 2.進行肛門及周圍外觀病變之診視。 3.進行完整 360 度指診動作。 4.描述指診發現及有無壓痛。 5.檢查過程能注意病人隱私及感受。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	體液狀態的評量 (Assessment of hydration/volume (body fluid status))	身體診察的技巧(Physical Examination)	1.說明正常的體液組成狀態及調控因素。 2.執行病史詢問及身體診察，判斷體液狀態 (Euvolemic/ Hypovolemic/ Hypervolemic) 3.由相關檢驗數據，判斷異常體液狀態。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	死亡確認 (Confirmation of death)	身體診察的技巧(Physical Examination)	1.說明死亡的定義。 2.判定病患無意識、無呼吸、無心跳、瞳孔無光反射。 3.判定病患心電圖之心律為無收縮 (asystole)。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	基礎心電圖的判讀 (Interpret an ECG)	心電圖及影像學的判讀 (Image Interpretation)	1.說明心電圖檢查的適應症及禁忌。 2.具備心電圖生理學知識。 3.確認心電圖病人姓名、檢查日期及導極正確性。 4.系統性描述心電圖，並指出不正常型態及特性。 5.判讀常見的異常心電圖，並且列出鑑別診斷。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	基礎腹部 x-光影像的判讀 (Interpret an abdominal radiograph)	心電圖及影像學的判讀 (Image Interpretation)	1.說明腹部 x-光檢查的適應症及禁忌。 2.具備基礎放射學及腹部解剖學知識。 3.確認 x 光片病人姓名、檢查日期及 x 光片方向 (orientation)。 4.系統性的描述腹部 x-光影像，並指出病灶之型態及特性。 5.判讀常見的腹部疾病 x-光影像，並且列出鑑別診斷。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	安全的檢體處理 (Safe handling of specimen)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明安全的檢體處理標準防護措施及感染控制對策。 2.穿戴防護用具。 3.執行檢體採集和安全處理感染性廢棄物。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
			4.執行如何避免針扎，以及說明發生針扎事件後之處理流程。		
Clerk	標明檢體 (Label specimen)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.作適當的病人辨識。 2.檢體作適當標籤，包括病人姓名、病歷號碼，或檢體別。 3.按照基本作業，備血檢體上需採檢人及見證人簽名。		V
Clerk	尿液試紙測驗 (Urine dipstick test)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明執行尿液試紙測驗之適應症。 2.說明各項尿液試紙測驗的意義及判讀異常值。 3.運用結果於各種常見臨床疾病。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	檢體的儲存 (Specimen storage by its different nature)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.執行病人辨識及採檢檢體的標示。 2.選擇及操作試管、容器以及收集各種檢體。 3.適當處理、包裝、保存，並適時運送檢體。 4.說明不當收集儲存的檢體，對檢驗結果可能產生的影響。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	攜帶型血糖測量 (Portable blood glucose measurement)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明執行血糖測量之適應症。 2.操作攜帶型血糖機測量血糖，並說明測量血糖時，可能產生誤差之原因。 3.完成病人皮膚消毒、採血及傷口處理。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	革蘭氏細菌染色 (Gram stain)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明革蘭氏染色適應症與抹片製作方法。 2.執行革蘭式染色步驟。 3.判讀抹片結果。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	嗜酸快速染色 (Acid-Fast stain)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明嗜酸快速染色適應症與抹片製作方法。 2.執行嗜酸快速染色步驟。 3.判讀抹片結果。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	血液抹片 (Blood smear)	實驗診斷的技巧 (Laboratory Exam)	1.說明執行血液抹片的適應症。 2.採血、製作血液抹片及染色。 3.分辨不正常之紅血球、白血球(含分類)及血小板。 4.判讀常見血液疾病，並列出鑑別診斷。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	a 基本的急救 (Basic life support, BLS)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明生存鏈的意義 (Chain of Survival)。 2.能依照最新版心肺復甦術 (CPR) 流程實施 CPR。 3.呼吸道的基礎處置(包括呼吸道異物梗塞的排除)。 4.了解體外自動電擊器(AED)的操作，並能因應不同情境以適當順序，整合操作上述急救動作。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	b 高階的急救	操作型技巧	1.熟悉各種危急狀況心電圖 (諸如：心	評分表	III

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
	(Advanced life support, ACLS)	(Procedural Skills)	跳停止之心律、各種頻脈/緩脈心律、急性心肌梗塞心電圖等)。 2.說明去顫電擊術(Defibrillation)與同步整流術(Synchronized Cardioversion)的意義及使用時機。 3.知道各種急救藥物及設備之使用。 4.知道各種高級急救生命術處理流程。	OSCE 模擬考 模擬病人	
Clerk	12 導極心電圖操作 (Put on ECG(12-lead leads))	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明各導極置放之正確解剖位置。 2.熟悉心電圖機之正確操作。 3.將導極置放至正確位置,並記錄心電圖。 4.各種障礙的排除。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	不同部位的注射技巧(含皮內/皮下/肌肉/靜脈) (Injection)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明各種部位注射的適應症與方法。 2.執行部位消毒。 3.進行皮下/肌肉/靜脈注射操作,並遵守病人安全規範。 4.有效防止及處理各種注射的相關併發症。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	靜脈導管的置放 (Put on IV catheter)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.依注射目的的不同,正確準備用物。 2.選擇注射部位。 3.執行部位的消毒。 4.依注射要點,以無菌技術,正確置放靜脈留置針,並提供後續之照護。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	靜脈穿刺及血液細菌培養 (Veno-puncture and blood culture)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明血液檢體採取、儲存與傳送相關之安全事項。 2.依據標準步驟,在適當部位消毒及執行靜脈穿刺。 3.說明執行血液細菌培養的時機與意義。 4.說明血液細菌培養需要的血量,套數與血液培養細菌之種類。 5.無菌的執行將抽出之血液檢體,注入血液培養瓶中。 6.適當的壓迫抽血處,進行止血。 7.分辨血液培養之菌種為汙染菌,而非真的致病菌。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	動脈穿刺的技巧 (Arterial puncture)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明抽取動脈血的適應症及併發症。 2.正確找到橈動脈,作為穿刺的位置。 3.熟悉動脈穿刺的流程。 4.正確判讀動脈血液分析之結果。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	插鼻胃管的技巧 (Nasogastric tube intubation)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明放置鼻胃管之適應症。 2.說明放置鼻胃管之禁忌症。 3.放置鼻胃管(選擇正確鼻胃管尺寸大小、正確擺位、確認鼻胃管位置適當)。 4.說明放置鼻胃管可能之併發症,並早期發現及給予適當處理。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
Clerk	喉拭樣的操作 (Throat swab)	操作型技巧 (Procedural Skills)	1.說明喉頭培養的必要性及備好採集器械、適當的自我防護。 2.採集檢體(避免引發患者嘔吐反射、避免碰觸到舌頭或頰黏膜)。 3.說明運送檢體的注意事項。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	開立處方 (Write a prescription)	治療的技巧 (Therapeutic Skills)	1.具備開立處方的基本概念,包括藥名、劑量、頻率及給予方式。 2.說明每一個處方藥物之效用及副作用。 3.遵守政府藥物管制法令,並能夠在實際開立處方時,適切地運用。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	靜脈輸液的選擇 (Prescribe intravenous fluids)	治療的技巧 (Therapeutic Skills)	1.依據病情之需要,開具適當及適量的靜脈輸液醫囑。 2.說明靜脈輸液的成份、熱量及電解質含量。 3.說明靜脈輸液中,是否可以同時輸注其他藥物。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	靜脈輸液的建立與給予 (Set up a venous infusion)	治療的技巧 (Therapeutic Skills)	1.依據標準步驟,在適當部位消毒及建立靜脈輸注管道。 2.計算正確的靜脈輸液流速。 3.注意不同的靜脈輸液,是否可以經由同一輸注管道輸注。 4.監測病人輸注後是否有不良反應。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	如何監控血中藥物濃度 (Monitor serum drug levels)	治療的技巧 (Therapeutic Skills)	1.說明哪些藥物,應做血中濃度監測。 2.說明各種藥物抽血的時機。 3.判斷濃度適當,並根據血中濃度調整藥物。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	溝通能力(包括與高齡與兒童病患溝通的能力) (Communication skills)	其他的技術	1.會適切地與病人及其家屬溝通,以及詢問病史、說明診斷及處置計畫。 2.以病人聽得懂的語言,解釋檢查結果,並且適當說明病情及其預後。 3.適切地給予病患及家屬關懷與支持。 4.與上級醫師或其他醫療團隊同仁,有適當的溝通及討論。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	提供病人衛教的能力 (Patient education)	其他的技術	1.以病人為出發點。 2.與病人發展夥伴關係,並讓其參與治療計畫 3.使病人容易瞭解衛教內容:用病人的語言、內容具體簡單、雙向溝通等。 4.結束衛教時,能作出簡短的摘要,並提出適當的追蹤計畫。並確認病患及家屬是否充分了解。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	搜尋及選取正確醫療資訊的能力 (Literature)	其他的技術	說明並且執行「實證醫學」五大步驟: (1)提出適切的問題, (2)找合適的資料, (3)分析、判斷資訊的正確性,	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V

學員	技能	類別	訓練內容	評估方式	Level
	appraisal)		(4)資訊於臨床案例的應用， (5)評估執行成果。		
Clerk	口述報告 (Presentation) 的能力 (Bedside and conference)	其他的技術	1.獨立整合臨床病症的知識、問診及身體診察的結果，並且能完成邏輯清晰的口頭報告。 2.注意聽眾反應，並掌握時間。 3.適時提問、尋求回饋與改進。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	V
Clerk	團隊合作的能力 (Team work)	其他的技術	1.說明團隊組成份子的角色。 2.說明醫師於醫療團隊中的工作以及與其他專業人員的互動關係。 3.能夠參與跨領域團隊合作，共同照顧病患，完成醫療工作。 4.有效地與團隊成員溝通，並且尊重其他團隊成員。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV
Clerk	書寫的能力 (Documentati on)	其他的技術	1.詳實並正確撰寫住院記錄(包括接班摘要及出院摘要)。 2.詳實並正確撰寫門、急診病歷。 3.詳實並正確撰寫會診申請單。 4.正確撰寫醫囑。 5.正確撰寫乙種診斷證明、出生與死亡證明及法定傳染病通報單之書寫格式。	評分表 OSCE 模擬考 模擬病人	IV

陸、考評機制

以醫策會制定之畢業前一般醫學訓練「學習護照」，做為學員學習歷程之檢核。另訂有：

醫五(Clerk)	醫六(Clerk)
1. 電子學習護照(E-portfolio) (25%)： 學生依據平時學習須完成電子護照，並紀錄心得及回饋。 2. 臨床技能護照(25%)： 3. 病歷寫作 (20%)： 各次專科一份電子修改病歷。 4. 考核表 (20%)： 由指導老師就 clerk 之基本知識、臨床技能、病歷記載、溝通技巧和敬業精神進行評估綜合評分。 5. 胸部 X 光及心電圖判讀競賽 (每月/1 份) (10%)	1. 筆試(20%)： 實習最後一週舉行考試 2. OSCE 考試 (20%)： 醫學校院聯合臨床技能測驗。 3. 電子學習護照(E-portfolio) (15%)： 學生依據平時學習須完成電子護照，並紀錄心得及回饋。 4. 臨床技能護照(15%) 5. Mini-CEX (5%)：實習結束前於一般內科老師指導學生進行一次 mini-CEX 的評量，並將評量及回饋貼於護照上。 6. 考核表：(15%) 由指導老師就學生之基本知識、臨床技能、病歷記載、溝通技巧和敬業精神進行評估並參考學習護照內容綜合評分 (於每一次專科結束當週評分)。 7. 胸部 X 光及心電圖判讀競賽(每月/1 份) (10%)

柒、教學回饋

師生座談及回饋：

實習期末學生與學科主任、課程負責人、內科總醫師交換意見及填寫回饋表。(如附件二、三)

【實習醫學生訓練考核表】

☐醫五 Clerk ☐醫六 Clerk ☐醫七 Intern ☐其它_____

至 年 月 日

71

附件二、實習醫學生對臨床教師回饋表
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
【實習醫學生對臨床教師回饋表】

94.12 制訂
 97.12 修訂
 100.03 修訂

受評估老師：_____ 受訓時間：自____年____月____日至____年____月____日
 受評估科別：_____ 學員：☐醫五 Clerk ☐醫六 Intern ☐醫七 Intern ☐其他__

考 核 項 目		評 核 標 準				
		非常不同意 ←————→ 非常同意				
一、醫學知識	1.老師具有專業的醫學知識	○1	○2	○3	○4	○5
	2.老師教學融合了基礎與臨床醫學知識	○1	○2	○3	○4	○5
	3.老師在臨床醫療診治 不夠 融入實證醫學概念	○1	○2	○3	○4	○5
二、教學技巧	1.老師的教學目標清楚明確	○1	○2	○3	○4	○5
	2.老師 不夠 尊重學員	○1	○2	○3	○4	○5
	3.老師給了我建設性的回饋	○1	○2	○3	○4	○5
	4.老師在床邊教學指導病史詢問與身體評估份量 太少	○1	○2	○3	○4	○5
	5.老師妥善運用問題導向學習	○1	○2	○3	○4	○5
三、教學活動	1.老師確實執行排定之教學活動	○1	○2	○3	○4	○5
	2.老師指導修改過我書寫的病歷	○1	○2	○3	○4	○5
	3.老師讓我有機會事先預習教學內容	○1	○2	○3	○4	○5
四、 全人醫療 的素養	1.老師是個能盡心照護病人的醫師	○1	○2	○3	○4	○5
	2.老師能與病人/家屬充分溝通	○1	○2	○3	○4	○5
	3.老師對醫學倫理與社會層面的議題關注 不夠	○1	○2	○3	○4	○5
	4.老師能夠整合團隊成員意見具有帶領團隊的能力	○1	○2	○3	○4	○5
五、 整體能力	1.在老師指導下我樂於發問	○1	○2	○3	○4	○5
	2.在老師指導下我的專業能力獲得提升	○1	○2	○3	○4	○5
	3.在老師指導下我有充裕時間與老師互動	○1	○2	○3	○4	○5
	4.在老師指導下我能夠自我學習	○1	○2	○3	○4	○5
六、 總結與 整體建議	我是否推薦老師繼續從事教學	☐ 是		☐ 否		
	A：卓越(總分 90-100 分) B：良好(總分 80-89 分) C：一般(總分 70-79 分) D：尚可(總分 60-69 分) E：差(總分 59 分以下)					
	請務必勾選評分總結等第 ☐ A(卓越) ☐ B(良好) ☐ C(一般) ☐ D(尚可) ☐ E(差)					
	整體建議(※請務必填寫並給予具體明確的建議，勿用情緒性字眼)					
	其他意見：					

評分日期：____年____月____日
 請學員訓練後立即完成評核，並送交教學部，俾便辦理成績登錄。

附件三、實習醫學生對科(部)教學回饋表
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院

94.12 制訂
 97.12 修訂
 100.03 修訂

【實習醫學生對科(部)回饋表】

受評估科別：_____ 受訓時間：自____年____月____日至____年____月____日

學 員：☐醫五 Clerk ☐醫六 Clerk ☐醫七 Intern ☐其他_____

考 核 項 目	評 核 標 準					無 法 評 核
	非常不同意	←	→	非常同意		
1. 提供新成員 orientation 說明課程內容與執行方式	○1	○2	○3	○4	○5	○
2. 該科有明確教學負責人負責安排學生實習	○1	○2	○3	○4	○5	○
3. 門診教學品質良好(含教學門診)	○1	○2	○3	○4	○5	○
4. 住診教學良好(含床邊教學)	○1	○2	○3	○4	○5	○
5. 手術教學良好(含技能教學)	○1	○2	○3	○4	○5	○
6. 實證醫學教學良好	○1	○2	○3	○4	○5	○
7. 病歷寫作教學良好	○1	○2	○3	○4	○5	○
8. 醫學倫理教學良好(知情同意)	○1	○2	○3	○4	○5	○
9. 科部採多元評估模式	○1	○2	○3	○4	○5	○
10. 學習疾病種類 不夠 豐富多樣	○1	○2	○3	○4	○5	○
11. 科內學習時間充裕	○1	○2	○3	○4	○5	○
12. 值班數合理	○1	○2	○3	○4	○5	○
13. 臨床學習與工作負荷比重分配適切	○1	○2	○3	○4	○5	○
14. 該科 未確實 執行教學活動	○1	○2	○3	○4	○5	○
15. 各類教學活動分配比重適當	○1	○2	○3	○4	○5	○
16. 科部對學員提出問題能適時回應並處理	○1	○2	○3	○4	○5	○
17. 我對個人在該科學習感到滿意(整體學習價值)	○1	○2	○3	○4	○5	○
18. 在本科(部)學習到的重點為何？(※請務必填寫並給予具體明確的建議，勿用情緒性字眼)						
19. 請摘要說明本科(部)有何需改進之處？(※請務必填寫並給予具體明確的建議，勿用情緒性字眼)						

評估日期：____年____月____日

請學員**訓練後立即完成評核**，並**送交教學部**，俾便辦理成績登錄